管理 Cloud Manager

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_finding_system_id.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理 Cloud Manager 1
正在□□ Cloud Manager 系□ ID 1
管理□接器 1
管理凭据 15
管理用□，工作空□，□接器和□□ 38
管理 HTTPS □□以□□安全□□ 43
□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境 45
配置 Connector 以使用代理服□器 45
覆□ Azure 中 Cloud Volumes ONTAP HA 的 CIFS □定 46
参考 47

管理 Cloud Manager

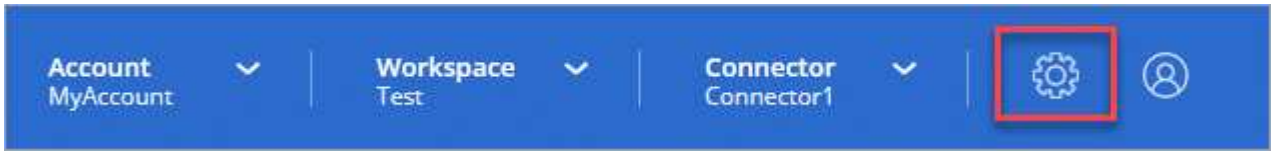
正在□□ Cloud Manager 系□ ID

□了□助□入□， NetApp 代表可能会要求□提供 Cloud Manager 系□ ID 。此 ID 通常用于□可和故障排除目的。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，□□□置□□。



2. □□ * 支持信息板 * 。

   □的系□ ID □示在右上角。

   - 示例 *

管理□接器

管理□有□接器

□建一个或多个□接器后，□可以通□在□接器之□切□，□接到在□接器上□行的本地用□界面等方式来管理□些□接器。

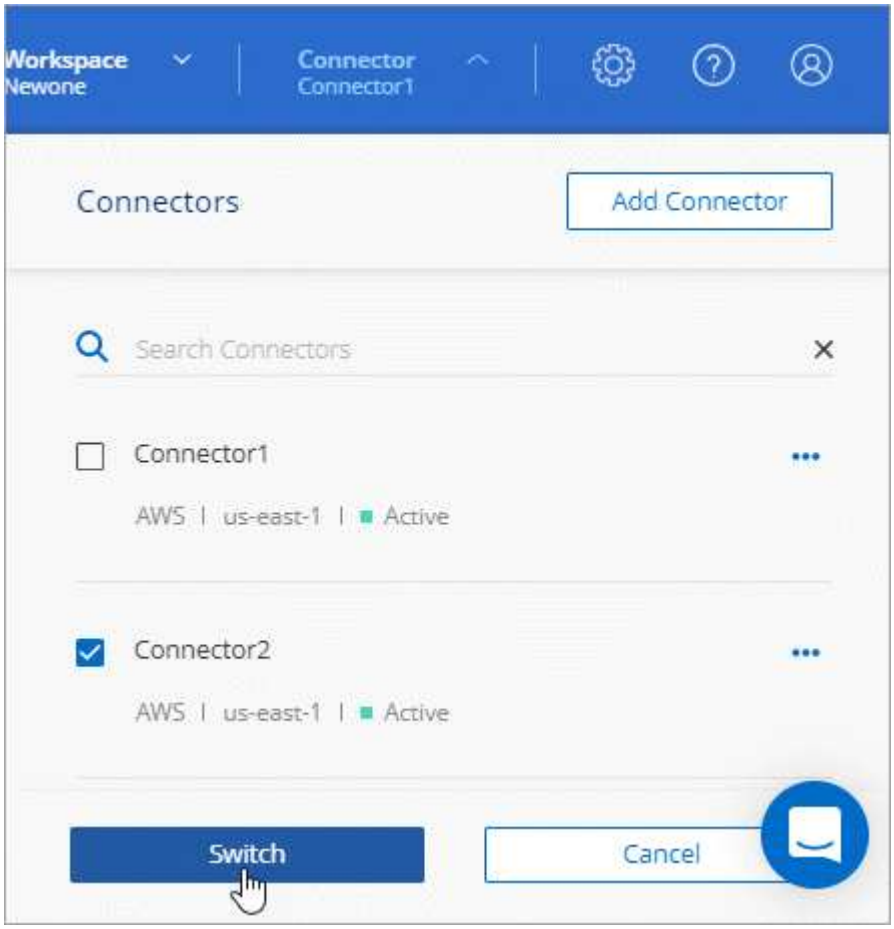
在□接器之□切□

如果□有多个□接器，□可以在它□之□切□，以□看与特定□接器□□的工作□境。

例如，假□□正在多云□境中工作。□可能在 AWS 中有一个□接器，在 Google Cloud 中有□一个□接器。□需要在□些□接器之□□行切□，以管理在□些云中□行的 Cloud Volumes ONTAP 系□。

□□

1. □□ * □接器 * 下拉列表，□□□一个□接器，然后□□ * 交□机 * 。



Cloud Manager 将刷新并□示与□定 Connector □□的工作□境。

□□本地 **UI**

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。需要从□接器本身□行的几□任□需要使用此接口：

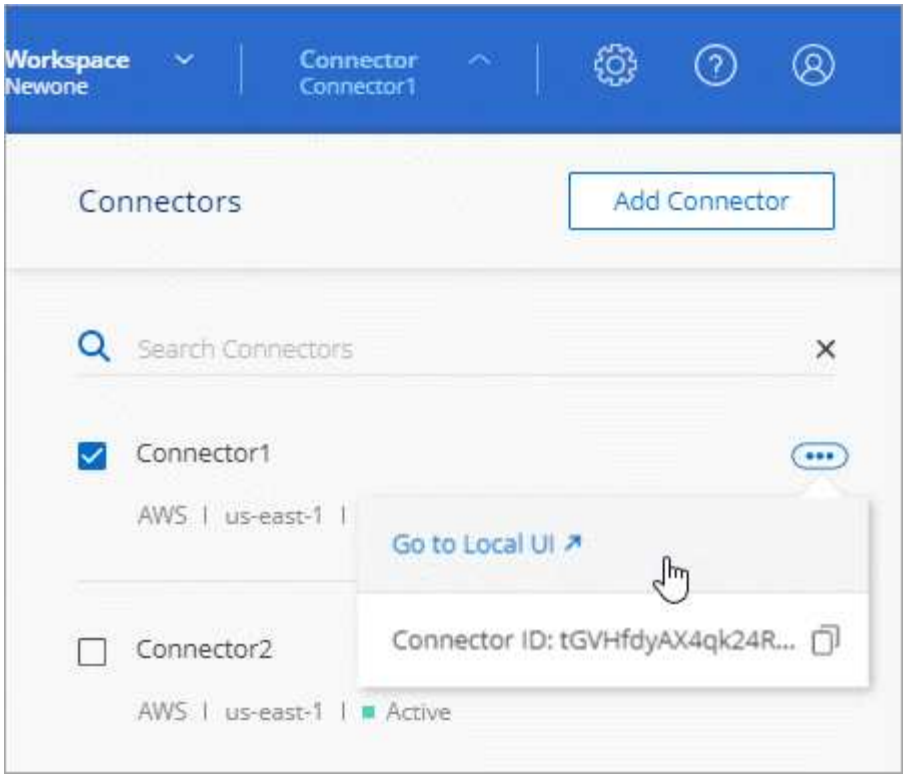
- "□置代理服□器"
- 安装修□程序（□通常与 NetApp 人□一起安装修□程序）
- 下□ AutoSupport 消息（通常在遇到□□□由 NetApp 人□指□）

□□

1. "登□到 Cloud Manager SaaS 界面" 从已通□网□□接到 Connector □例的□算机。

   如果此□接器没有公有 IP 地址，□需要 VPN □接，或者□需要从与此□接器位于同一网□的跳□主机□行□接。

2. □□ * □接器 * 下拉列表，□□□接器的操作菜□，然后□□ * □到本地 UID* 。



在 Connector 上□行的 Cloud Manager 界面将加□到新的□□器□□□中。

从 **Cloud Manager** 中□除□接器

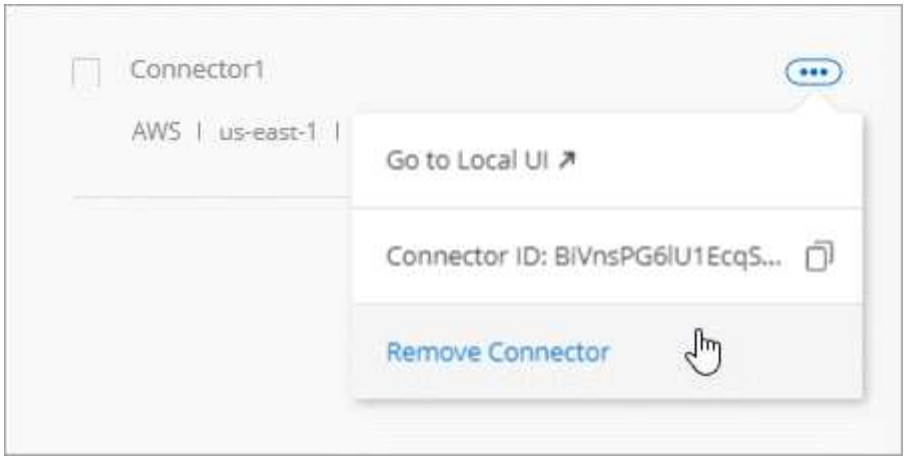
如果某个 Connector □于非活□状□，□可以将其从 Cloud Manager 中的 Connectors 列表中□除。如果□除了 Connector 虚□机或卸□了 Connector □件，□可以□行此操作。

有□□除□接器，□注意以下事□：

- 此操作不会□除虚□机。
- 无法□原此操作—从 Cloud Manager 中□除 Connector 后，便无法将其重新添加到 Cloud Manager 中。

□□

1. □□ Cloud Manager □□中的 Connector 下拉列表。
2. □□非活□□接器的操作菜□，然后□□ * □除□接器 * 。



3. □入 Connector 的名称□行□□，然后□□□除。

Cloud Manager 将从其□□中□除 Connector 。

卸□ **Connector** □件

Connector 提供了一个卸□脚本，□可以使用□脚本卸□□件以解决□□或从主机中永久□除□件。

□□

1. 在 Linux 主机上□行卸□脚本：

    - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent]*

    silent □行此脚本，而不提示□□行□□。

> □件升□如何？
>
> 只要有最新版本， Connector 就会自□将其□件更新到最新版本 "出站 Internet □□" 以□取□件更新。

□建□接器的更多方式

□接器主机要求

□接器□件必□在□足特定操作系□要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上□行。

需要一个□用主机
: 与其他□用程序共享的主机不支持此□接器。主机必□是□用主机。

CPU
: 4 个核心或 4 个 vCPU

RAM
: 14 GB

AWS EC2 □例□型

□足上述 CPU 和 RAM 要求的□例□型。我□建□使用 T3.xlarge， 并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector □使用□□例□型。

Azure 虚□机大小

□足上述 CPU 和 RAM 要求的□例□型。我□建□使用 DS3 v2， 并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector □使用□ VM 大小。

GCP □算机□型

□足上述 CPU 和 RAM 要求的□例□型。我□建□使用 n1-standard-4， 并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector □使用□□算机□型。

支持的操作系□

- CentOS 7.6
- CentOS 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 7.7

  Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册，□在安装 Connector 期□，系□无法□□存□□来更新所需的第三方□件。

  □些操作系□的英□版本支持 Connector 。

虚□机管理程序

□□□□可□行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸机或托管虚□机管理程序https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解决方案：□些虚□机管理程序已通□□□，可以□行 Red Hat Enterprise Linux ？"^]

/opt 中的磁□空□

必□有 100 GB 的可用空□

出站 **Internet □□**

要安装 Connector， 需要□行出站 Internet □□，而要使 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程，□需要□行出站 Internet □□。有□端点列表，□参□ "□接器的网□□接要求"。

从 **AWS Marketplace □建□接器**

最好直接从 Cloud Manager □建 Connector， 但如果□不想指定 AWS □□密□，□可以从 AWS Marketplace □□ Connector 。□建并□置 Connector 后， Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用它。

□□

1. □ EC2 □例□建 IAM 策略和角色：

   a. 从以下位置下□ Cloud Manager IAM 策略：

      "NetApp Cloud Manager ： AWS， Azure 和 GCP 策略"

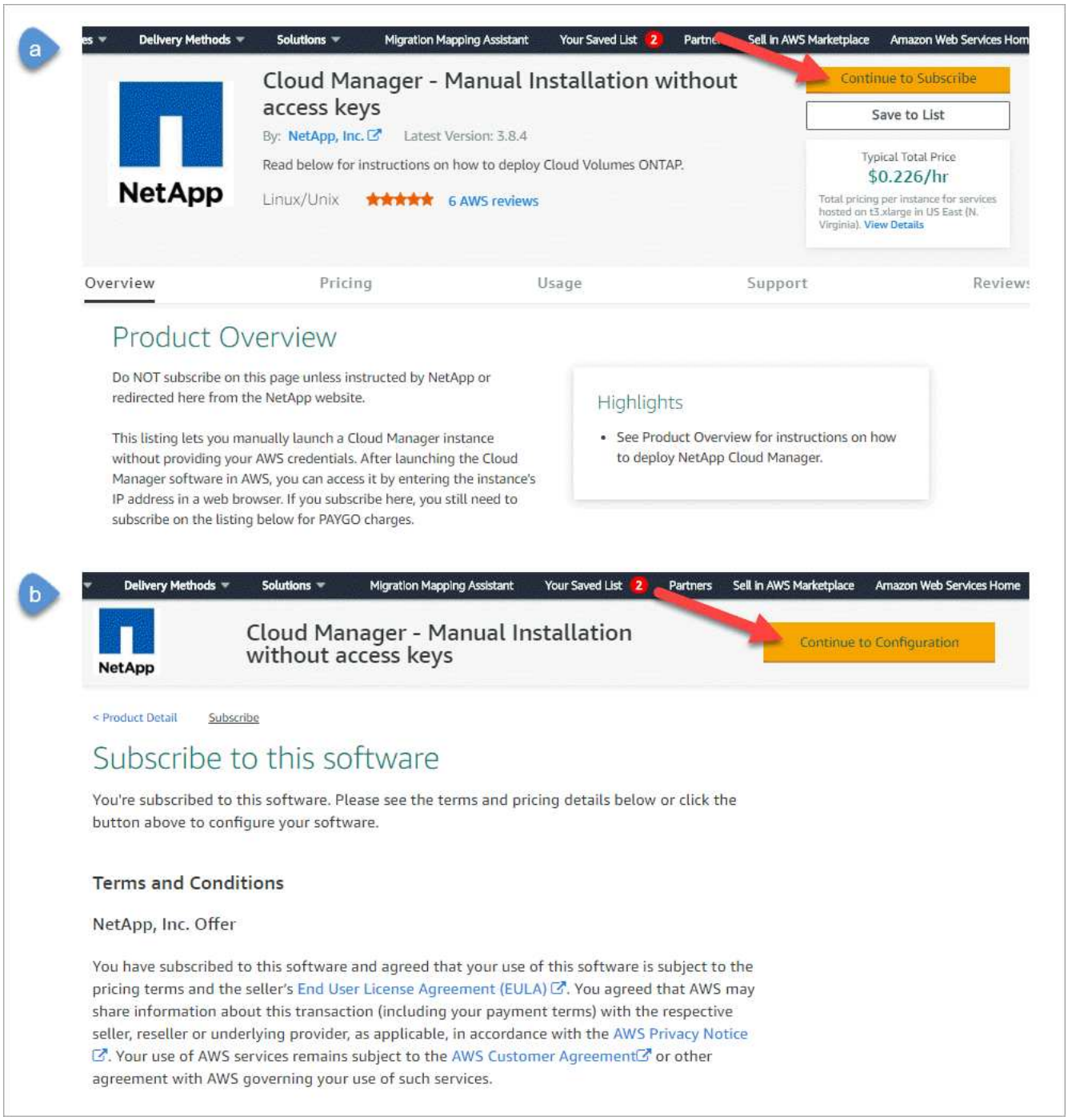
   b. 从 IAM 控制台，通□从 Cloud Manager IAM 策略□制和粘□文本来□建□自己的策略。

c. □建角色□型□ Amazon EC2 的 IAM 角色，并将□在上一□□中□建的策略附加到□角色。

2. □在□到 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager □面" 从 AMI 部署 Cloud Manager 。

   IAM 用□必□具有 AWS Marketplace □限才能□□和取消□□。

3. 在 Marketplace □面上，□□ * □□□□ * ，然后□□ * □□配置 * 。



4. 更改任何默□□□，然后□□ * □□□□ * 。

5. 在 * □□操作 * 下，□□ * 通□ EC2 □□ * ，然后□□ * □□ * 。

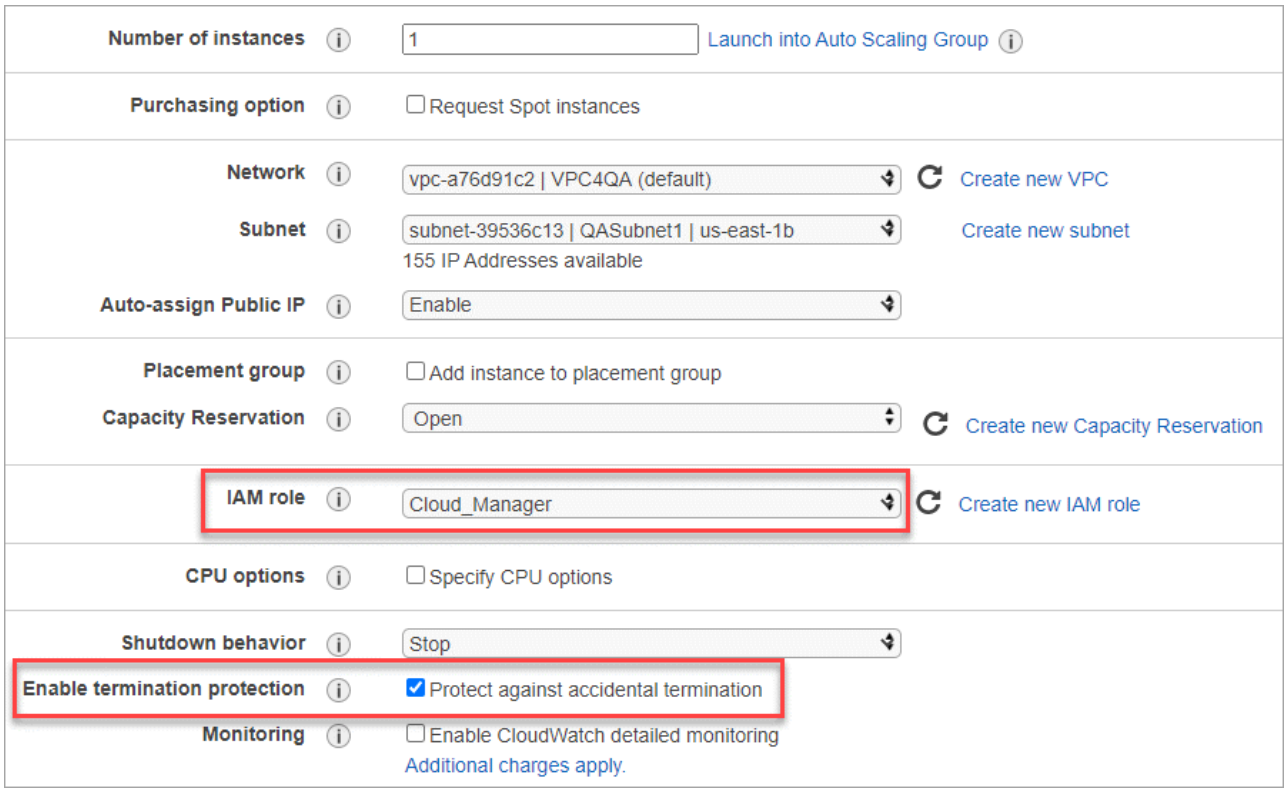
   以下□□介□了如何从 EC2 控制台□□□例，因□控制台允□□将 IAM 角色附加到 Cloud Manager □例。使用

* 从网站□□ * 操作无法□□□一点。

6. 按照提示配置和部署□例：
   - * □□□例□型 * ：根据区域可用性，□□支持的□例□型之一（建□使用 T3.xlarge ）。

     "□看□例要求"。

   - * 配置□例 * ：□□一个 VPC 和子网，□□□在第 1 □中□建的 IAM 角色，□用□止保□（建□），然后□□符合□要求的任何其他配置□□。



   - * 添加存□ * ：保留默□存□□□。
   - * 添加□□ * ：根据需要□入□例的□□。
   - * 配置安全□ * ：指定 Connector □例所需的□接方法： SSH ， HTTP 和 HTTPS 。
   - * □□ * ：□看□□□的内容，然后□□ * □□ * 。

     AWS 使用指定的□置□□□件。Connector □例和□件□在大□五分□内□行。

7. 从已□接到 Connector □例的主机打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

8. 登□后，□置 Connector ：
   a. 指定要与 Connector □□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在，□可以使用 Cloud Central □□安装并□置 Connector 。Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用此 Connector 。但是，如果□有多个 Connector ， □需要 "在它□之□切□"。

从 **Azure Marketplace** □建 **Connector**

最好直接从 Cloud Manager □建 Connector ， 但如果□意， □可以从 Azure Marketplace □□ Connector 。□建并□置 Connector 后， Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用它。

在 **Azure** 中□建□接器

使用 Azure Marketplace 中的映像在 Azure 中部署 Connector ， 然后登□到 Connector 以指定□的 Cloud Central □□。

□□

1. "□至 Azure Marketplace □面的 Cloud Manager 。"。
2. □□ * 立即□取 * ， 然后□□ * □□ * 。
3. 在 Azure □□中， □□ * □建 * ， 然后按照□□配置虚□机。

   配置虚□机□， □注意以下事□：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁□、 Cloud Manager 可以□□最佳性能。

- □□□足 CPU 和 RAM 要求的 VM 大小。我□建□使用 DS3 v2 。

  "□看虚□机要求"。

- □于网□安全□， Connector 需要使用 SSH ， HTTP 和 HTTPS □行入站□接。

  "□□了解 Connector 的安全□□□"。

- 在 * 管理 * 下，通□□□ * □用 * 系□分配的托管身□ * 来□□接器□用。

  此□置非常重要，因□托管身□允□ Connector 虚□机在不提供任何凭据的情况下向 Azure Active Directory □□自己。 "□□了解 Azure □源的托管身□"。

4. 在 * □看 + □建 * □面上，□看所做的□□并□□ * □建 * 以□始部署。

   Azure 使用指定的□置部署虚□机。虚□机和 Connector □件□在大□五分□内□行。

5. 从已□接到 Connector 虚□机的主机打□ Web □□器，然后□入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登□后，□置 Connector ：

   a. 指定要与 Connector □□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在，已安装并□置 Connector 。□必□先授予 Azure □限，然后用□才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

正在授予 **Azure** □限

在 Azure 中部署 Connector □，□□已□用 "系□分配的受管身□"。□在，□必□先□建一个自定□角色，然后□一个或多个□□的 Connector 虚□机分配此角色，从而授予所需的 Azure □限。

□□

1. 使用云管理器策略□建自定□角色：

   a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。

   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

      □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps" ： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

```
AZ role definition create -role-definition C ： \Policy_for_cloud
Manager_Azure_3.8.7.json
```

□在，□□□□有一个名□ Cloud Manager Operator 的自定□角色，可以将□角色分配□ Connector 虚□机。

2. □一个或多个□□向 Connector 虚□机分配角色：
   a. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□。
   b. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   c. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：
      - □□ * Cloud Manager Operator* 角色。

        Cloud Manager Operator 是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建 Connector 虚□机的□□。
      - □□ Connector 虚□机。
      - □□ * 保存 * 。
   d. 如果要从其他□□部署 Cloud Volumes ONTAP 、□切□到□□□，然后重□□些□□。

□在， Connector □有管理公有云□境中的□源和流程所需的□限。Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用此 Connector 。但是，如果□有多个 Connector ， □需要 "在它□之□切□"。

在□有 **Linux** 主机上安装 **Connector** □件

□建 Connector 的最常□方法是直接从 Cloud Manager 或云提供商的市□□建。但是， □可以□□在网□或云中的□有 Linux 主机上下□并安装 Connector □件。

如果要在 Google Cloud 中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□，□必□同□在 Google Cloud 中□行 Connector 。□不能使用在其他位置□行的 Connector 。

要求

- 主机必□□足 "□接器的要求"。
- Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册、系□将无法在安装期□□□存□□以更新所需的第三方□件。
- Connector 安装程序会在安装□程中□□多个 URL 。□必□□保允□□些端点□□出站 Internet ：
  - http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
  - https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
  - https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

  主机可能会在安装期□□□更新操作系□□件包。主机可以□系□些操作系□□件包的不同□像站点。

□于此任□

- 安装 Connector 不需要 root □限。
- 此安装将安装 AWS 命令行工具（ awscli ），以便从 NetApp 支持部□□行恢□□程。

  如果□收到安装 AWSCLI 失□的消息，□可以安全地忽略□消息。如果没有工具，□接器可以成功□行。

- NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自□□行更新。

□□

1. 从下□ Cloud Manager □件 "NetApp 支持站点"，然后将其□制到 Linux 主机。

   有□在 AWS 中将文件□接和□制到 EC2 □例的□助，□参□ "AWS 文□：使用 SSH □接到 Linux □例"。

2. 分配□行脚本的□限。

   - 示例 *

   ```
    chmod +x OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh
   . □行安装脚本：
   ```

   ```
   ./OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh [silent] [proxy=ipaddress]
   [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
   ```

   silent □行安装□不提示□提供信息。

   如果主机位于代理服□器后端，□需要 *proxy* 。

   proxyport 是代理服□器的端口。

   proxyuser 是代理服□器的用□名，前提是需要□行基本身□□□。

   proxywd 是□指定的用□名的密□。

3. 除非指定了 silent 参数，否□□□入 * 。 Y* □□□行脚本，然后在出□提示□□入 HTTP 和 HTTPS 端口。

   □在已安装 Cloud Manager 。在安装□束□、如果指定了代理服□器、□ Cloud Manager Service (OCCM) 会重新□□□次。

4. 打□ Web □□器并□入以下 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost ， □用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于主机的配置。例如，如果□接器位于公有云中且没有公有 IP 地址，□必□□入与□接器主机□接的主机的□用 IP 地址。

   如果更改了默□ HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）端口，□需要 *port* 。例如，如果 HTTPS 端口更改□ 8443 ， □□□入 https://*ipaddress*:8443[]

5. □在 NetApp Cloud Central 上注册或登□。
6. 登□后，□置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与 Connector □□的 Cloud Central □□。

      "了解 Cloud Central □□"。

   b. □入系□名称。

□在，□可以使用 Cloud Central □□安装并□置 Connector 。Cloud Manager 将在□□建新的工作□境□自□使用此 Connector 。

□置□限，以便 Cloud Manager 可以管理公有云□境中的□源和流程：

- AWS "□置 AWS □□，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- Azure 酒店 "□置 Azure □□，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- GCP ：□置一个服□□□，□□□具有 Cloud Manager 在□目中□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□所需的□限。
  a. "在 GCP 中□建角色" 其中包括中定□的□限。
  b. "□建 GCP 服□□□并□用□□□建的自定□角色"。
  c. "将此服□□□与 Connector VM □□"。

d. 如果要在其他□目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通□向□□目添加具有 Cloud Manager 角色的服□□□来授予□□□限"。□需要□□个□目重□此□□。

Connector 的默□配置

如果□需要□□接器□行故障排除，了解其配置方式可能会有所□助。

- 如果□从 Cloud Manager （或直接从云提供商的市□）部署了 Connector， □注意以下事□：
  - 在 AWS 中、 EC2 Linux □例的用□名□ EC2-user 。
  - 映像的操作系□如下：
    - AWS ： Red Hat Enterprise Linux 7.5 （ HVM ）
    - Azure ： Red Hat Enterprise Linux 7.6 （ HVM ）
    - GCP ： CentOS 7.6

      操作系□不包含 GUI 。□必□使用□端□□系□。
- Connector 安装文件□位于以下位置：

  /opt/application/netapp/cloudmanager
- 日志文件包含在以下文件□中：

  /opt/application/netapp/cloudmanager/log
- 云管理器服□的名称是 OCCM 。
- OCUM 服□依□于 MySQL 服□。

  如果 MySQL 服□已□□，□ OCCM 服□也将□□。
- 如果尚未安装下列□件包，□ Cloud Manager 会在 Linux 主机上安装□些□件包：
  - 7 □政□□
  - AWSCLI
  - Docker
  - Java
  - Kubectl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - 拉拔
  - wget
- Connector 在 Linux 主机上使用以下端口：
  - 80 用于 HTTP □□
  - 443 用于 HTTPS □□
  - 3306 表示云管理器数据□

- 8080 用于云管理器 API 代理
- 8666 用于 Service Manager API
- 8777 ， 用于□行状况□□程序容器服□ API

管理凭据

AWS

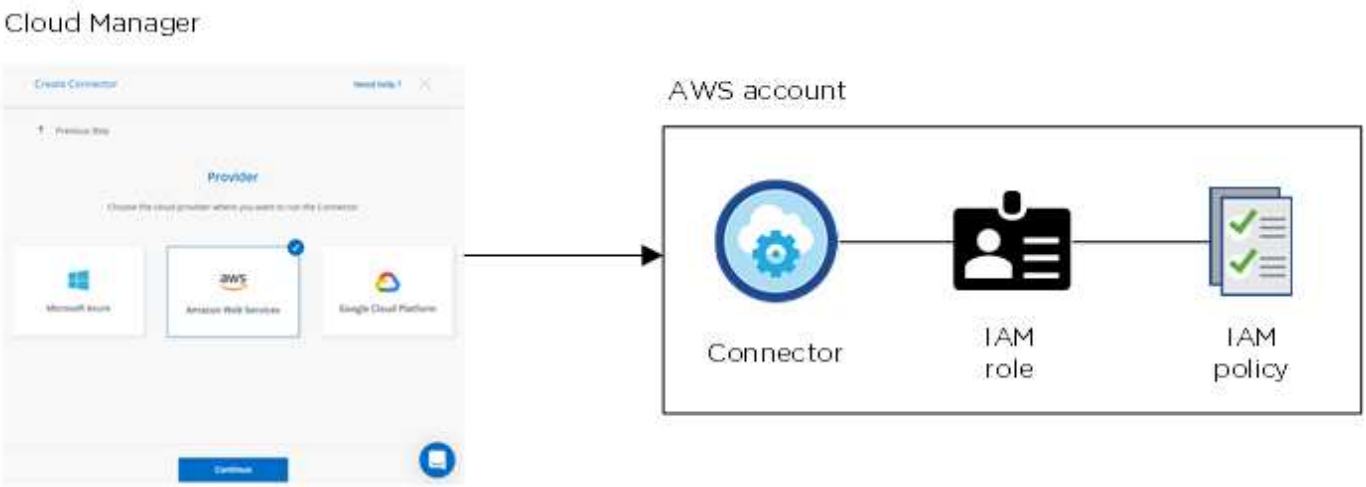
AWS 凭据和□限

通□ Cloud Manager ， □可以□□部署 Cloud Volumes ONTAP □要使用的 AWS 凭据。□可以使用初始 AWS 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系□，也可以添加其他凭据。

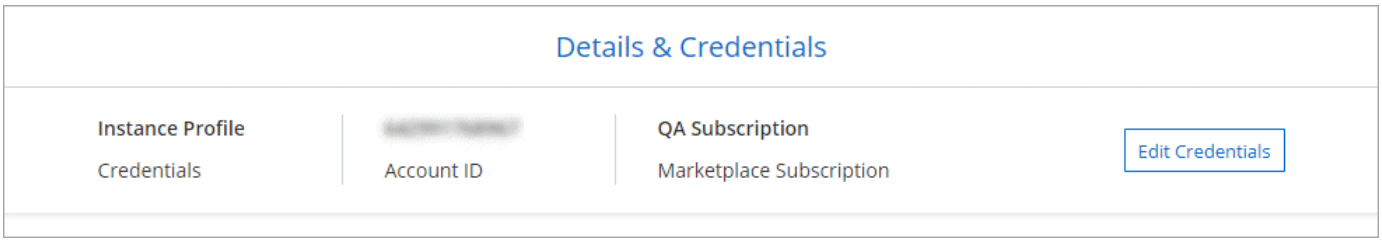
初始 AWS 凭据

从 Cloud Manager 部署 Connector □， □需要使用有□□□ Connector □例的 AWS □□。中列出了所需的□限 "AWS 的□接器部署策略"。

当 Cloud Manager 在 AWS 中□□ Connector □例□，它会□此□例□建 IAM 角色和□例配置文件。它□会附加一个策略，□ Cloud Manager 提供管理□ AWS □□中□源和□程的□限。 "□看 Cloud Manager 如何使用□限"。

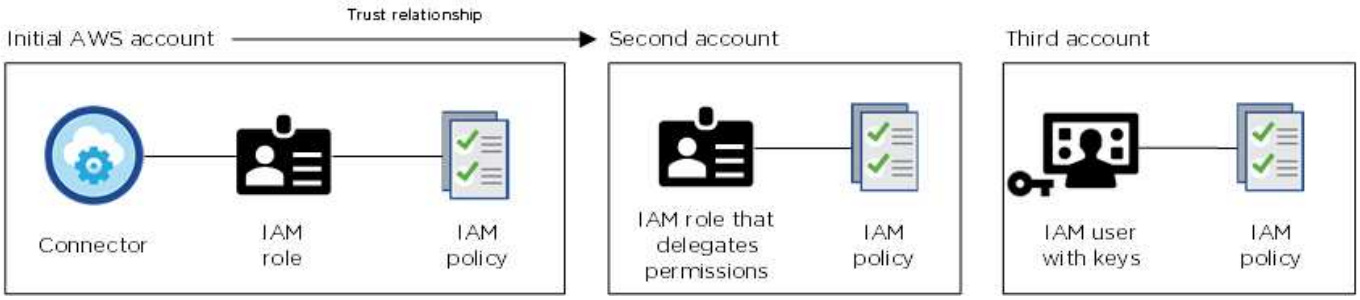


在□ Cloud Volumes ONTAP □建新工作□境□， Cloud Manager 会默□□□以下 AWS 凭据：



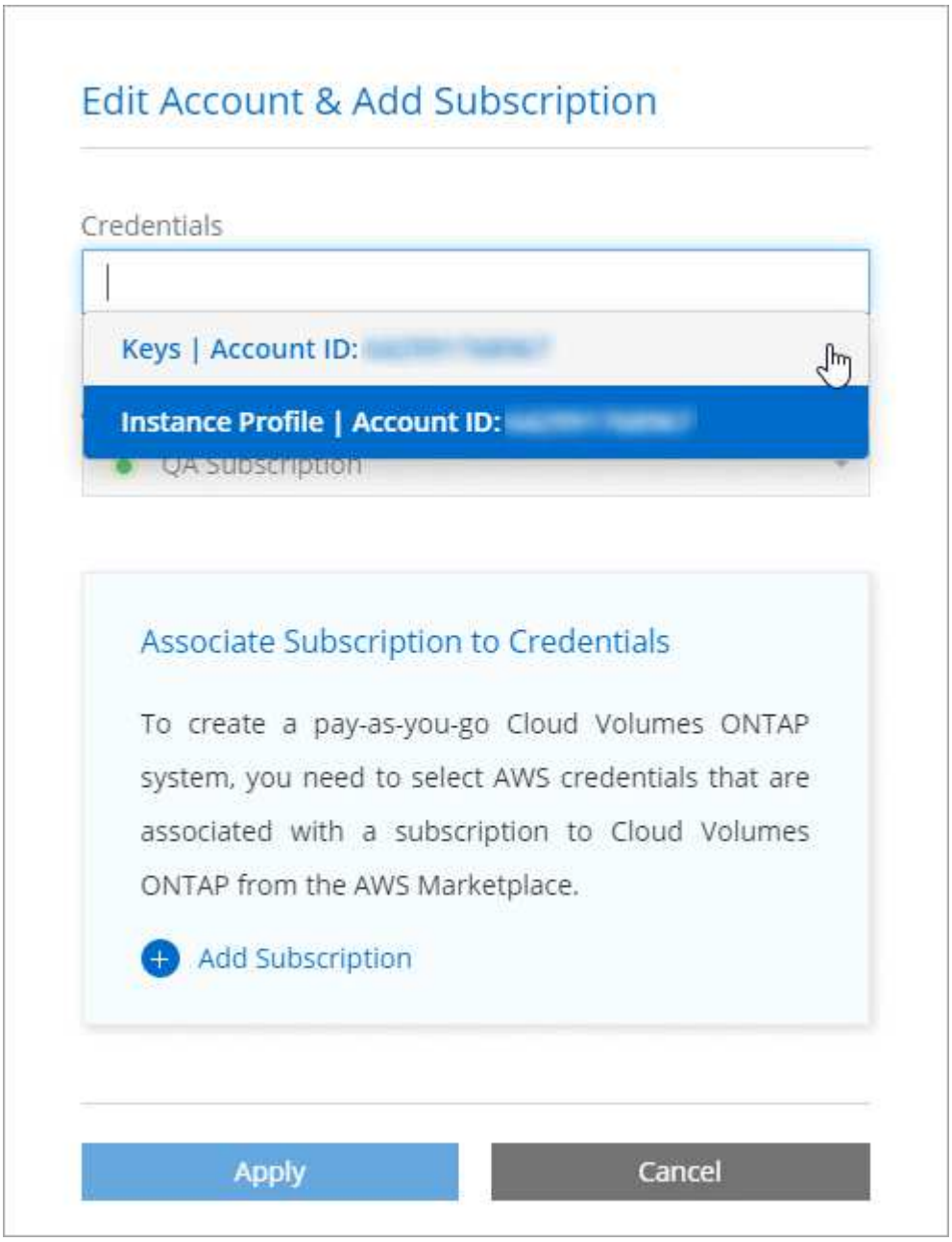
其他 AWS 凭据

如果□要在不同的 AWS □□中□□ Cloud Volumes ONTAP ， □可以□□一□ "□ IAM 用□或受信任□□中某个角色的 ARN 提供 AWS 密□"。下□□示了□外□个□□，一个通□可信□□中的 IAM 角色提供□限，□一个通□ IAM 用□的 AWS 密□提供□限：



□可以□□做 "将□□凭据添加到 Cloud Manager" 指定 IAM 角色的 Amazon □源名称（ ARN ）或 IAM 用□的 AWS 密□。

添加□一□凭据后，□可以在□建新的工作□境□切□到□些凭据：



市□部署和内部部署如何？

以上各□介□了 Cloud Manager 中建□的 Connector 部署方法。□也可以从在 AWS 中部署□接器 "AWS Marketplace" □可以做到 。

如果□使用 Marketplace ， □会以相同方式提供□限。□只需手□□建和□置 IAM 角色，然后□任何其他□□提供□限即可。

□于内部部署，□不能□ Cloud Manager 系□□置 IAM 角色，但可以像□其他 AWS □□提供□限一□提供□限。

如何安全地□□ **AWS** 凭据？

如上所述， Cloud Manager 支持□通□以下几□方式提供 AWS 凭据：与 Connector □例□□的 IAM 角色，在可信□□中承担 IAM 角色或提供 AWS □□密□。

□于前□个□□， Cloud Manager 使用 AWS 安全令牌服□□取持□□□的□□凭据。□是最佳□践—它是自□的，安全的。

如果□□ Cloud Manager 提供了 AWS □□密□，□□定期在 Cloud Manager 中更新□些密□以□□使用。□是一个完全手□的□程。

管理 **Cloud Manager** 的 **AWS** 凭据和□□

□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，□需要□□要用于□系□的 AWS 凭据和□□。如果□管理多个 AWS □□，□可以从凭据□面将其中□个□□分配□不同的 AWS 凭据。

在将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager 之前，□需要□□□□提供所需的□限。通□□些□限， Cloud Manager 可以管理□ AWS □□中的□源和□程。如何提供□限取决于□是要□ Cloud Manager 提供 AWS 密□□是要□受信任□□中某个角色提供 ARN 。

> 从 Cloud Manager 部署 Connector □， Cloud Manager 会自□□部署此 Connector 的□□添加 AWS 凭据。如果□在□有系□上手□安装了 Connector □件，□不会添加此初始□□。 "了解 AWS 凭据和□限"。

- □□ *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

如何安全地□□ **AWS** 凭据？

□可以通□ Cloud Manager 通□以下几□方式提供 AWS 凭据：与 Connector □例□□的 IAM 角色，在可信□□中担任 IAM 角色或提供 AWS □□密□。 "□□了解 AWS 凭据和□限"。

□于前□个□□， Cloud Manager 使用 AWS 安全令牌服□□取持□□□的□□凭据。此□程是最佳□践，它是自□的，并且安全。

如果□□ Cloud Manager 提供了 AWS □□密□，□□定期在 Cloud Manager 中更新□些密□以□□使用。□是一个完全手□的□程。

通□提供 AWS 密□授予□限

如果要□ IAM 用□提供 Cloud Manager 的 AWS 密□，□需要向□用□授予所需的□限。Cloud Manager IAM 策略定□了允□云管理器使用的 AWS 操作和□源。

□□

1. 从下□ Cloud Manager IAM 策略 "Cloud Manager 策略□面"。
2. 从 IAM 控制台，通□从 Cloud Manager IAM 策略□制和粘□文本来□建□自己的策略。

   "AWS 文□：□建 IAM 策略"

3. 将策略附加到 IAM 角色或 IAM 用□。
   - "AWS 文□：□建 IAM 角色"
   - "AWS 文□：添加和□除 IAM 策略"

□在，此□□具有所需□限。 □在，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

在其他□□中使用 IAM 角色来授予□限

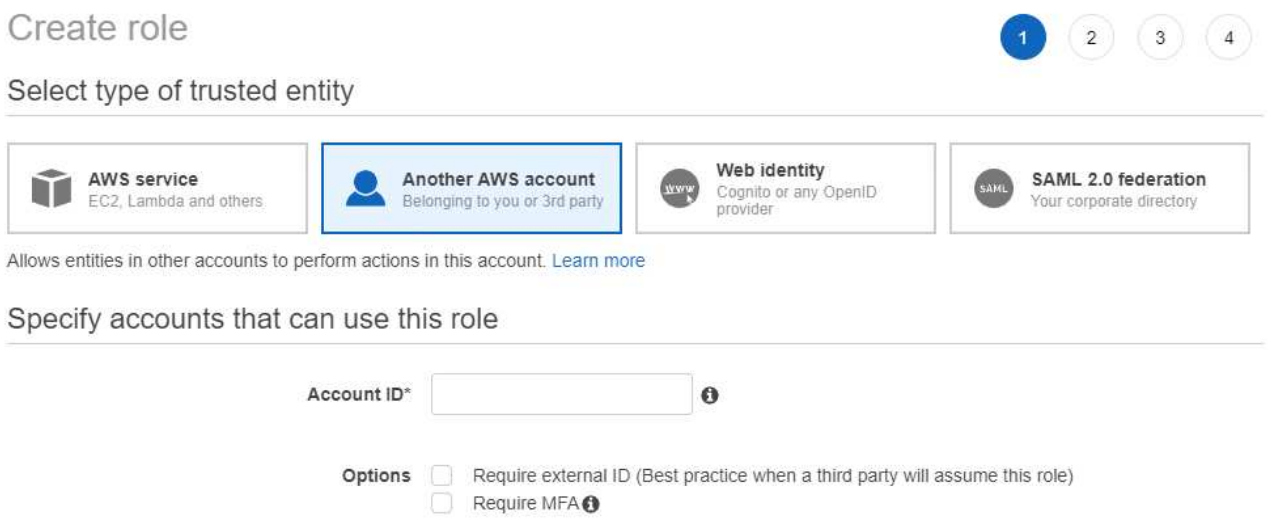
□可以使用 IAM 角色在部署 Connector □例的源 AWS □□与其他 AWS □□之□□置信任□系。然后，□可以□ Cloud Manager 提供可信□□中 IAM 角色的 ARN 。

□□

1. □到要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目□□□，然后□□ * 其他 AWS □□ * 来□建 IAM 角色。

   □□必□行以下操作：

   - □入 Connector □例所在□□的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 策略，□策略可从□得 "Cloud Manager 策略□面"。



2. □到 Connector □例所在的源□□，然后□□附加到□□例的 IAM 角色。

   a. □□ * 附加策略 * ，然后□□ * □建策略 * 。
   b. □建一个策略，其中包含 "STS ： AssumeRole" 操作以及□在目□□□中□建的角色的 ARN 。

- 示例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

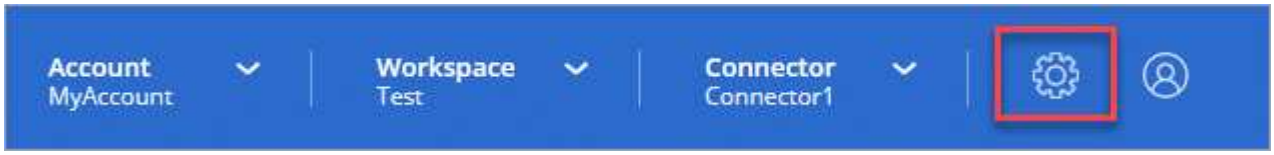
□在，此□□具有所需□限。 □在，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager

在□ AWS □□提供所需□限后，□可以将□□□的凭据添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。

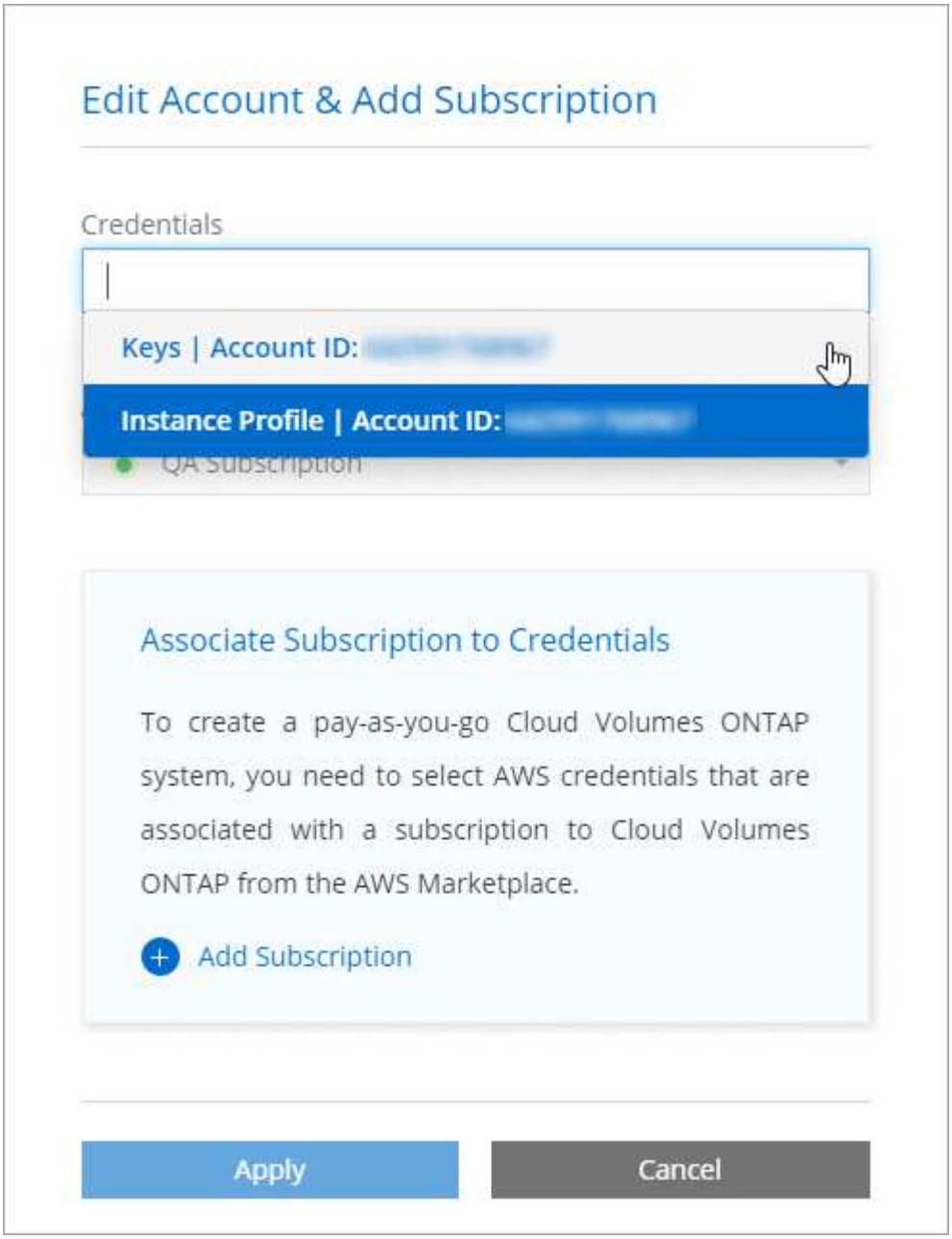


2. □□ * 添加凭据 * 并□□ * AWS* 。
3. 提供 AWS 密□或可信 IAM 角色的 ARN 。
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □□ * 。
5. □□要与凭据□□的 " 按需□□ " □□，如果尚未□□，□□□ * 添加□□ * 。

   要□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□， AWS 凭据必□与 AWS Marketplace 中的 Cloud Volumes ONTAP □□相□□。

6. □□ * 添加 * 。

□在，在□建新的工作□境□，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到□一□凭据：



将 **AWS** □□与凭据□□

将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager 后，□可以将 AWS Marketplace □□与□些凭据相□□。通□□□，□可以□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□并使用其他 NetApp 云服□。

在以下□□情况下，□可能会在将凭据添加到 Cloud Manager 后□□ AWS Marketplace □□：

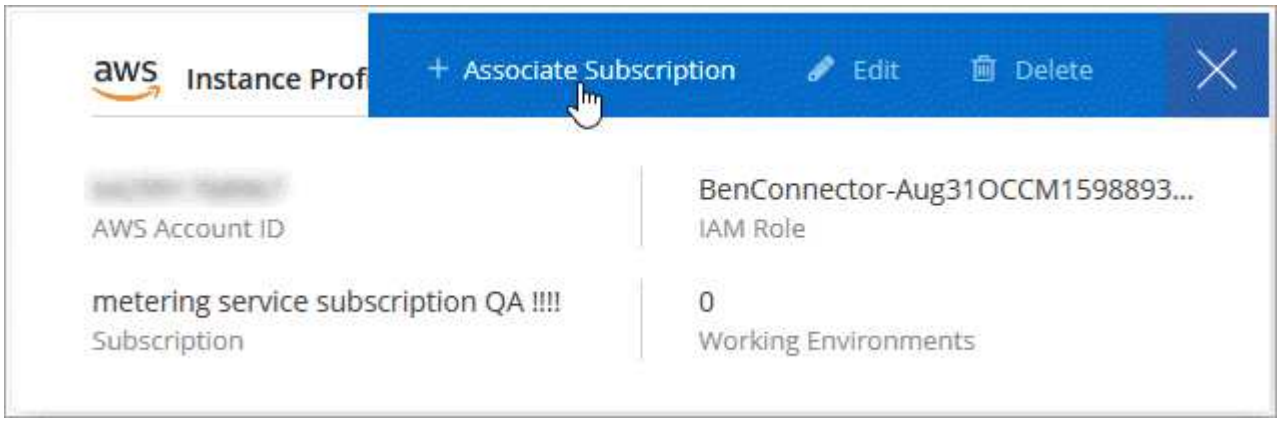
- 最初将凭据添加到 Cloud Manager □，□未□□□□。
- □希望将□有 AWS Marketplace □□替□□新□□。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。

2. 将鼠□□停在一□凭据上，然后□□操作菜□。
3. 从菜□中，□□ * □□□□ * 。



4. 从下拉列表中□□□□或□□ * 添加□□ * ，然后按照□□□建新□□。

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

Azure 酒店

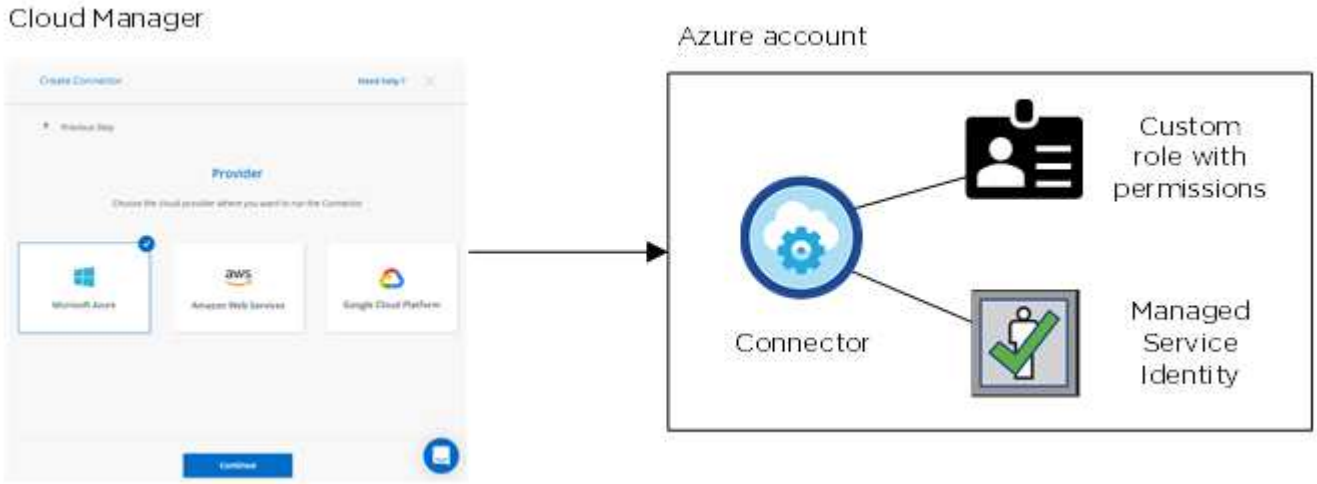
Azure 凭据和□限

通□ Cloud Manager ，□可以□□部署 Cloud Volumes ONTAP □要使用的 Azure 凭据。□可以使用初始 Azure 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系□，也可以添加其他凭据。

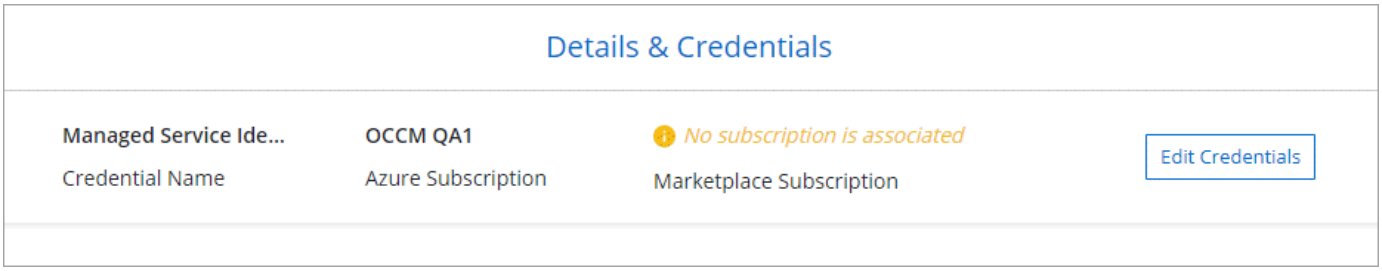
初始 Azure 凭据

从 Cloud Manager 部署 Connector □，□需要使用有□部署 Connector 虚□机的 Azure □□。中列出了所需的□限 "□用于 Azure 的□接器部署策略"。

当 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Connector 虚□机□，它会□用 "系□分配的受管身□" 在虚□机上，□建自定□角色并将其分配□虚□机。此角色□ Cloud Manager 提供了管理□ Azure □□中的□源和流程的□限。 "□看 Cloud Manager 如何使用□限"。



在□ Cloud Volumes ONTAP □建新工作□境□， Cloud Manager 会默□□□以下 Azure 凭据：

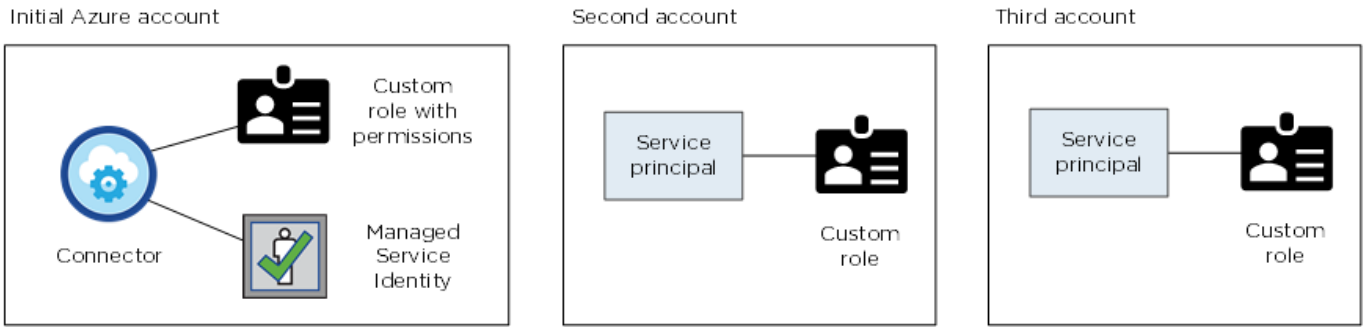


□受管身□□□其他 **Azure**

托管身□与□□ Connector 的□□相□□。如果要□□其他 Azure □□，□需要 "将托管身□与□些□□相□□"。

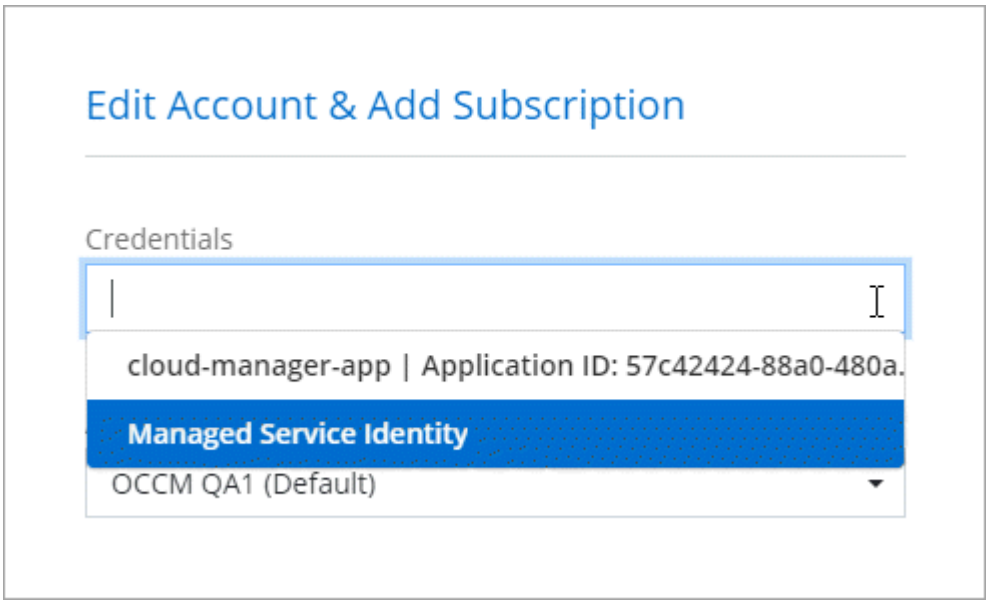
其他 **Azure** 凭据

如果要使用不同的 Azure 凭据部署 Cloud Volumes ONTAP， □必□通□授予所需□限 "在 Azure Active Directory 中□建和□置服□主体" □于□个 Azure □□。下□□示了□外□个□□，□个□□都□置有一个服□主体和一个提供□限的自定□角色：



□可以□□做 "将□□凭据添加到 Cloud Manager" 提供有□ AD 服□主体的□□信息。

添加□一□凭据后，□可以在□建新的工作□境□切□到□些凭据：



市□部署和内部部署如何？

以上各□介□了从 NetApp Cloud Central □ Connector 推□的部署方法。□也可以从在 Azure 中部署 Connector "Azure Marketplace"，□可以 。

如果□使用 Marketplace ，□会以相同方式提供□限。□只需手□□建并□置 Connector 的托管身□，然后□任何其他□□提供□限即可。

□于内部部署，□不能□ Connector □置托管身□，但可以像使用服□主体□其他□□提供□限一□提供□限。

管理 **Cloud Manager** 的 **Azure** 凭据和□□

□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，□需要□□要用于□系□的 Azure 凭据和 Marketplace □□。如果□管理多个 Azure Marketplace □□，□可以从 " 凭据 " □面将其中□个□□分配□不同的 Azure 凭据。

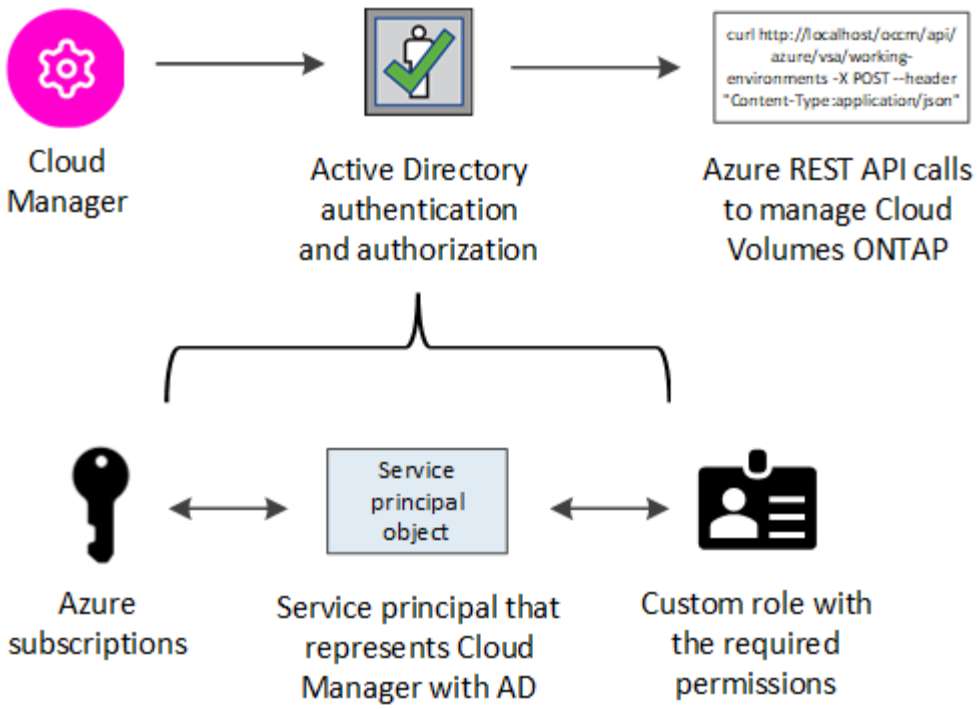
在 Cloud Manager 中管理 Azure 凭据的方法有□□。首先，如果要在不同的 Azure □□中部署 Cloud Volumes ONTAP ，□需要提供所需□限并将凭据添加到 Cloud Manager 。第二□方法是将其他□□与 Azure 托管身□□□。

> 从 Cloud Manager 部署 Connector □， Cloud Manager 会自□添加部署此 Connector 的 Azure □□。如果在□有系□上手□安装 Connector □件，□不会添加初始□□。 "了解 Azure □□和□限"。

使用服□主体授予 **Azure** □限

Cloud Manager 需要□限才能在 Azure 中□行操作。□可以通□在 Azure Active Directory 中□建和□置服□主体以及□取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来□ Azure □□授予所需□限。

下□描述了 Cloud Manager 如何□得在 Azure 中□行操作的□限。与一个或多个 Azure □□□定的服□主体□象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配□允□所需□限的自定□角色。



□□

1. □建 Azure Active Directory □用程序。
2. 将□用程序分配□角色。
3. 添加 Windows Azure 服□管理 API □限。
4. □取□用程序 ID 和目□ ID。
5. □建客□端密□。

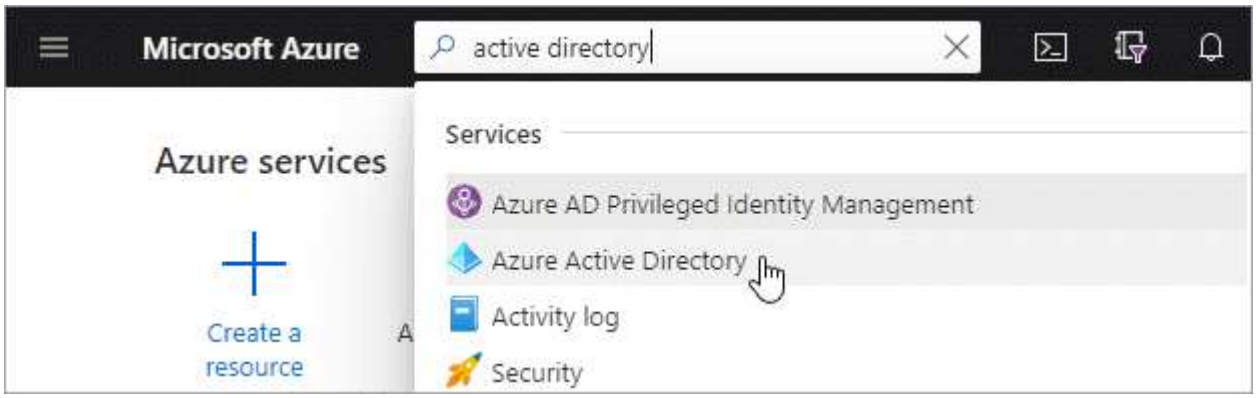
□建 **Azure Active Directory** □用程序

□建一个 Azure Active Directory （ AD ）□用程序和服□主体， Cloud Manager 可使用□□用程序和服□主体□行基于角色的□□控制。

要□建 Active Directory □用程序并将此□用程序分配□角色，□必□在 Azure 中□有□当的□限。有□□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：所需□限"。

□□

1. 从 Azure □□中，打□ * Azure Active Directory* 服□。



2. 在菜□中，□□ * □用程序注册 * 。
3. □□ * 新建注册 * 。
4. 指定有□□用程序的□□信息：
    - * 名称 * ：□入□用程序的名称。
    - * □□□型 * ：□□□□□型（任何将□用于 Cloud Manager ）。
    - * 重定向 URI* ：□□ * 网□ * ，然后□入任何 URL ，例如 https://url
5. □□ * 注册 * 。

□已□建 AD □用程序和服□主体。

将□用程序分配□角色

□必□将服□主体□定到一个或多个 OnCommand □□，并□其分配自定□ "Cloud Manager 操作□ " 角色，以便管理器在 Azure 中具有□限。

□□

1. □建自定□角色：
    a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。
    b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

        □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

        - 示例 *

        ```
        "AssignableScopes": [
        "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
        "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
        "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
        ```

    c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

        以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

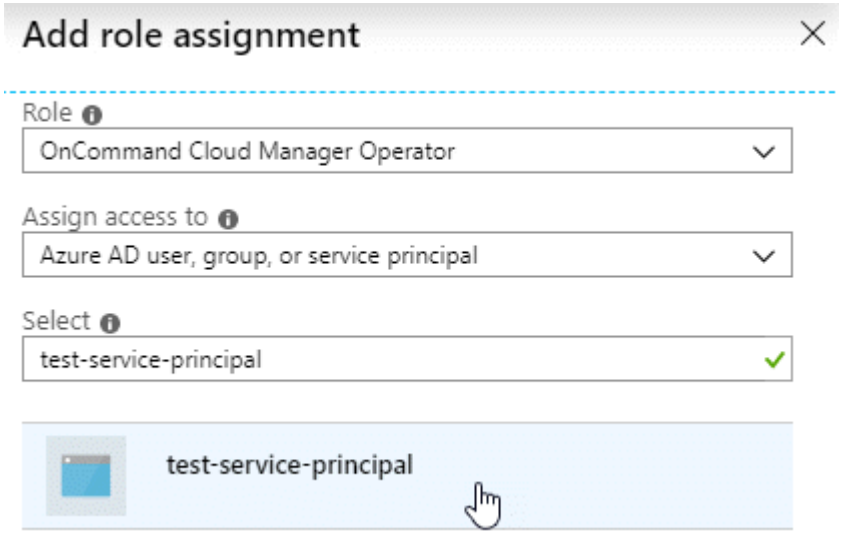
        ```
        AZ role definition create -role-definition C ： \Policy_for_cloud
        Manager_Azure_3.8.7.json
        ```

    □在，□□具有一个名□ *Cloud Manager Operator* 的自定□角色。

2. 将□用程序分配□角色：
    a. 从 Azure □□中，打□ * □□ * 服□。
    b. □□□□。
    c. □□ * □□控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。
    d. □□ * Cloud Manager Operator* 角色。

e. 保持□□ * Azure AD 用□，□或服□主体 * 。

f. 搜索□用程序的名称（□□无法在列表中□到）。



g. □□□用程序并□□ * 保存 * 。

Cloud Manager 的服□主体□在具有□□□所需的 Azure □限。

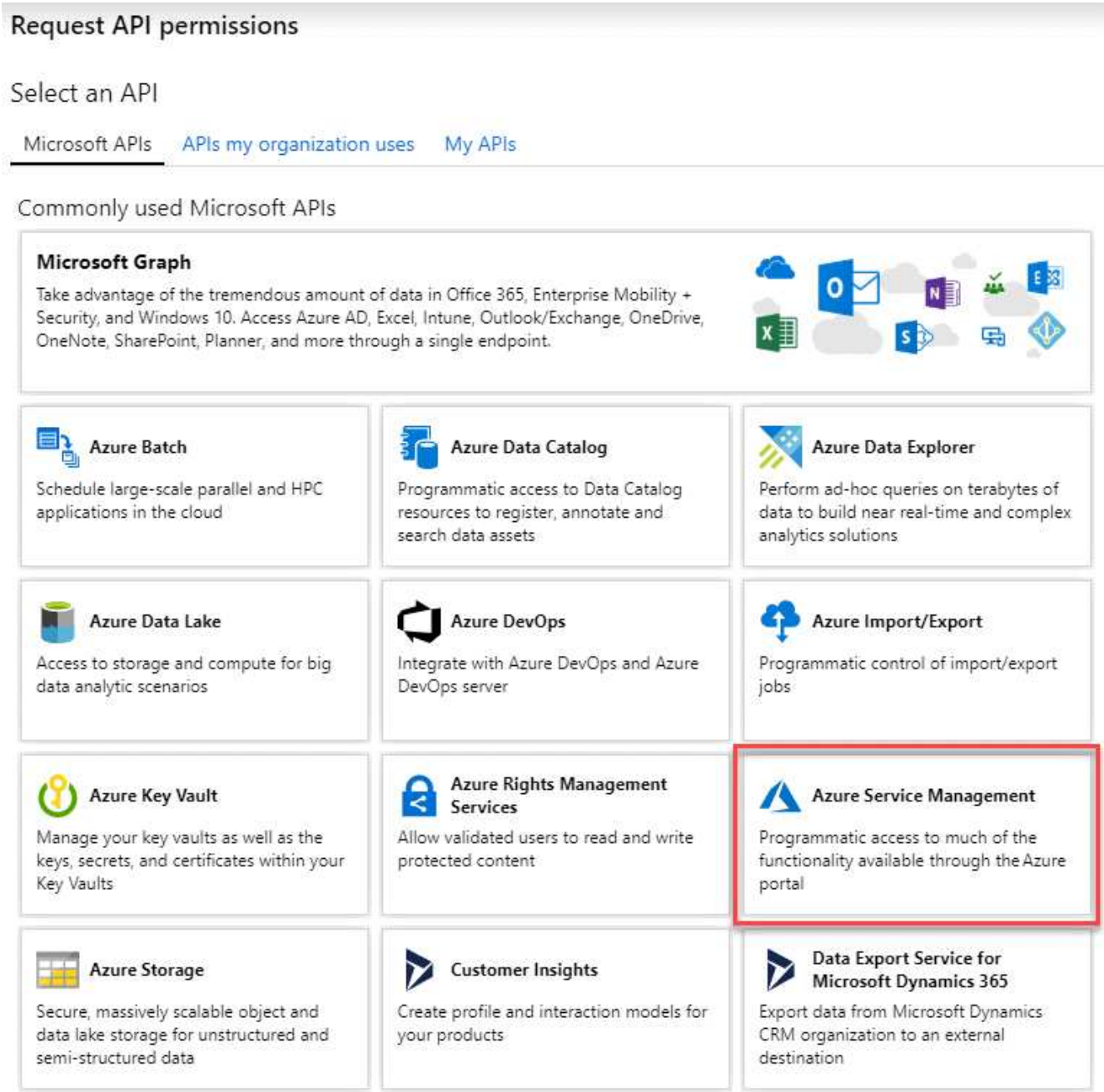
如果要从多个 Azure □□部署 Cloud Volumes ONTAP ，□必□将服□主体□定到□个□□。使用 Cloud Manager ，□可以□□部署 Cloud Volumes ONTAP □要使用的□□。

添加 **Windows Azure** 服□管理 **API** □限

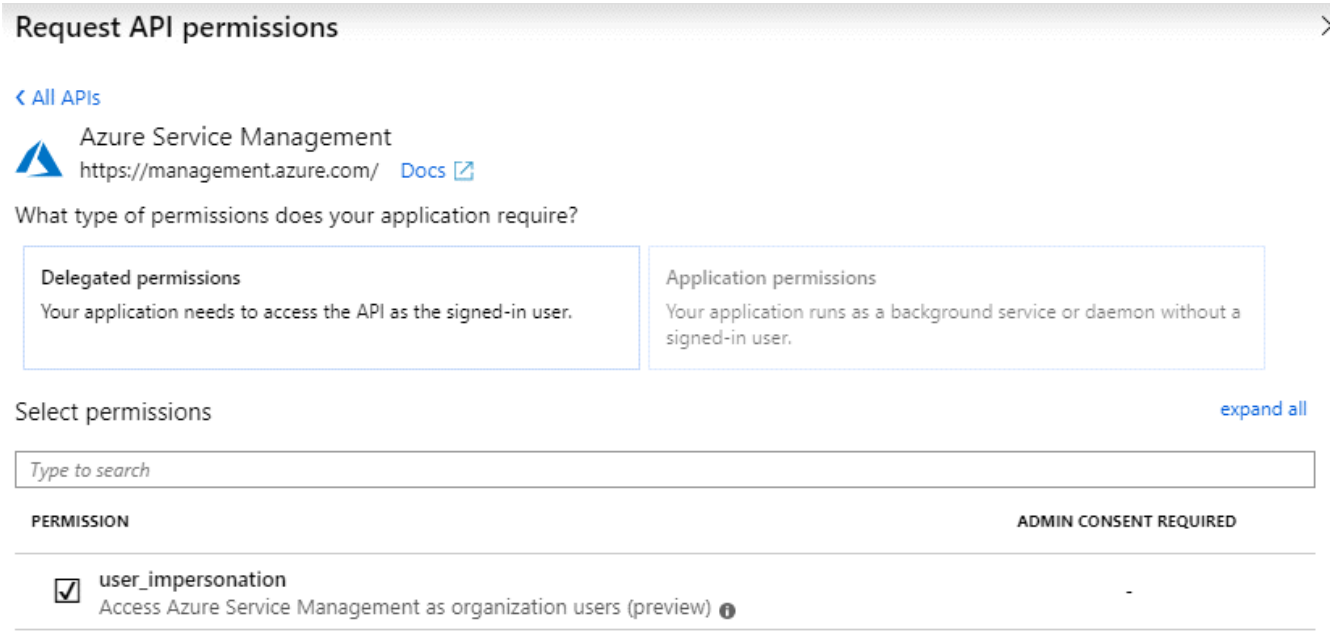
服□主体必□具有 "Windows Azure 服□管理 API" □限。

□□

1. 在 * Azure Active Directory* 服□中，□□ * □用程序注册 * 并□□□用程序。
2. □□ * API □限 > 添加□限 * 。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，□□ * Azure Service Management* 。



4. □□ * 以□□用□身□□□ Azure 服□管理 *， 然后□□ * 添加□限 * 。

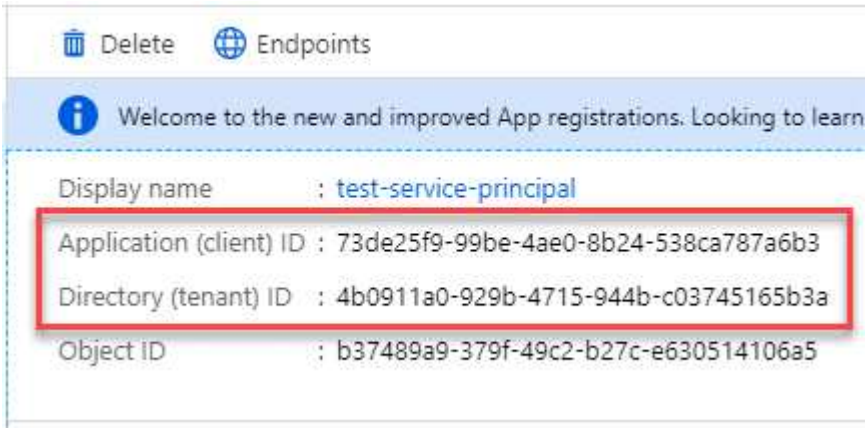


□取□用程序 **ID** 和目□ **ID**

将 Azure □□添加到 Cloud Manager □，□需要提供□用程序（客□端） ID 和目□（租□） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以□程方式登□。

□□

1. 在 * Azure Active Directory* 服□中，□□ * □用程序注册 * 并□□□用程序。
2. □制 * □用程序（客□端） ID* 和 * 目□（租□） ID* 。



□建客□端密□

□需要□建客□端密□，然后向 Cloud Manager 提供□密□的□，以便 Cloud Manager 可以使用它向 Azure AD □行身□□□。

> 将□□添加到 Cloud Manager □， Cloud Manager 会将客□端密□称□□用程序密□。

□□

1. 打□ * Azure Active Directory* 服□。

2. □□ * □用程序注册 * 并□□□的□用程序。
3. □□ * □□和密□ > 新客□端密□ * 。
4. 提供密□和持□□□的□□描述。
5. □□ * 添加 * 。
6. □制客□端密□的□。

此□，□的服□主体已□置完□，□□已□制□用程序（客□端） ID ，目□（租□） ID 和客□端密□□。添加 Azure □□□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

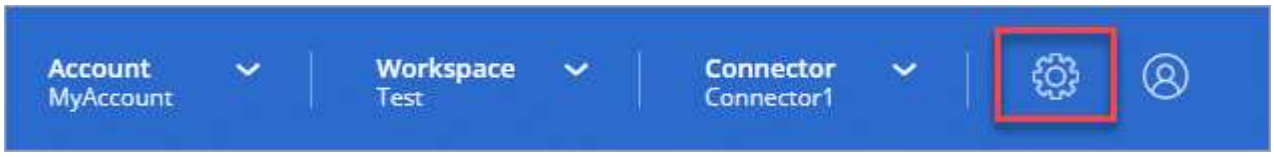
将 **Azure** 凭据添加到 **Cloud Manager**

在□ Azure □□提供所需□限后，□可以将□□□的凭据添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。

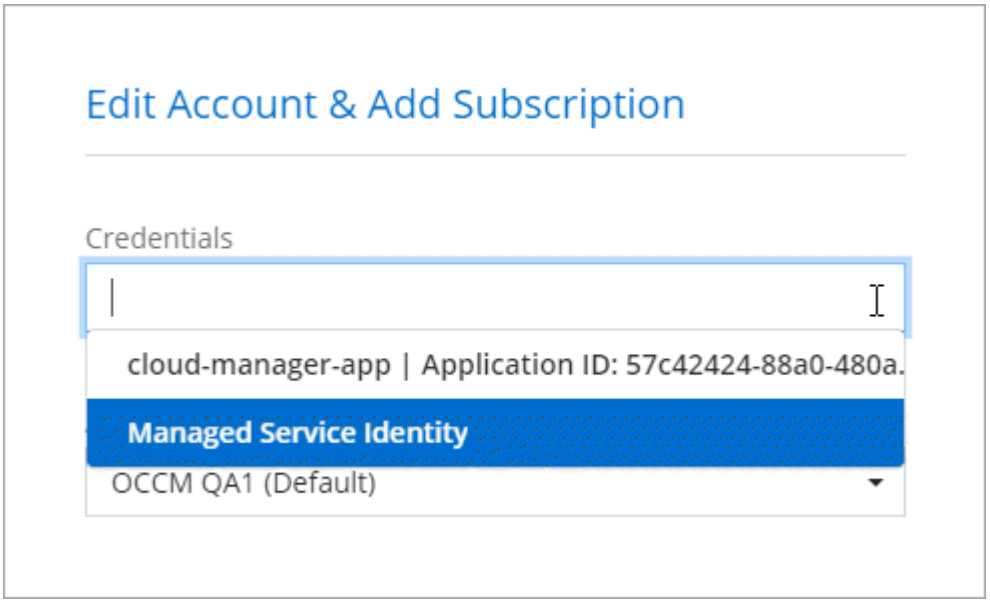


2. □□ * 添加凭据 * 并□□ * Microsoft Azure* 。
3. □入有□授予所需□限的 Azure Active Directory 服□主体的信息：
   - □用程序（客□端） ID ：□参□ [Getting the application ID and directory ID]。
   - 目□（租□） ID ：□参□ [Getting the application ID and directory ID]。
   - 客□端密□：□参□ [Creating a client secret]。
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □□ * 。
5. □□要与凭据□□的 " 按需□□ " □□，如果尚未□□，□□□ * 添加□□ * 。

   要□建按需□□ Cloud Volumes ONTAP 系□， Azure 凭据必□与 Azure Marketplace 中的 Cloud Volumes ONTAP □□相□□。

6. □□ * 添加 * 。

□在，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到不同的凭据集 "□建新的工作□境□"：



将 **Azure Marketplace** □□与凭据□□

将 Azure 凭据添加到 Cloud Manager 后，□可以将 Azure Marketplace □□与□些凭据相□□。通□□□，□可以□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□并使用其他 NetApp 云服□。

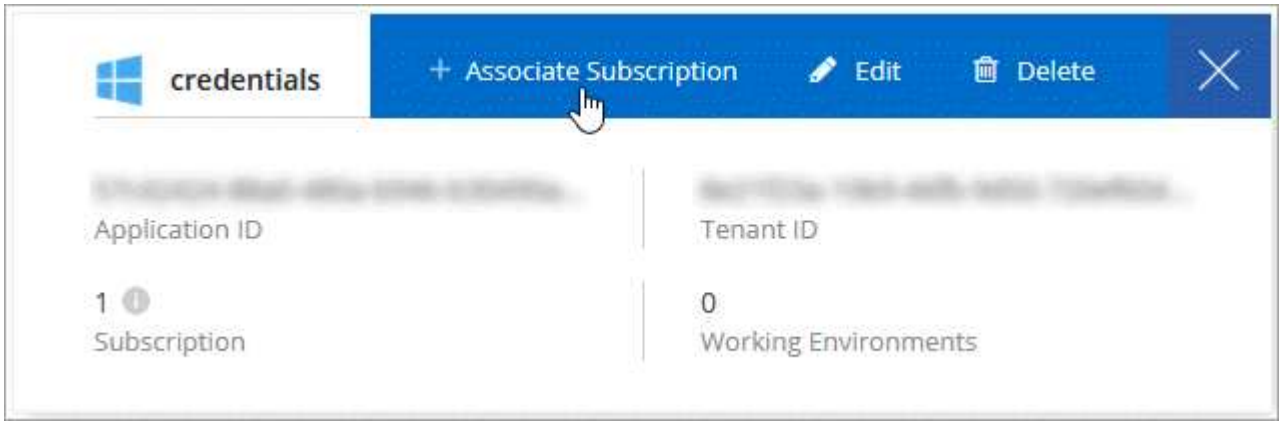
在以下□□情况下，□可能会在将凭据添加到 Cloud Manager 后□□ Azure Marketplace □□：

- 最初将凭据添加到 Cloud Manager □，□未□□□□。
- □希望将□有 Azure Marketplace □□替□□新□□。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。
2. 将鼠□□停在一□凭据上，然后□□操作菜□。
3. 从菜□中，□□ * □□□□ * 。



4. 从下拉列表中□□□□或□□ * 添加□□ * ，然后按照□□□建新□□。

以下□□从工作□境向□的上下文中□□，但在□□□ * 添加□□ * 后□示相同的工作流：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

将其他 Azure □□与受管身□□□

通□ Cloud Manager ，□可以□□要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 凭据和 Azure □□。除非□□，否□□无法□托管身□配置文件□□其他 Azure □□ "托管身□" □些□□。

托管身□□ "初始 Azure □□" 从 Cloud Manager 部署 Connector □。部署 Connector □， Cloud Manager 会□建 Cloud Manager 操作□角色并将其分配□ Connector 虚□机。

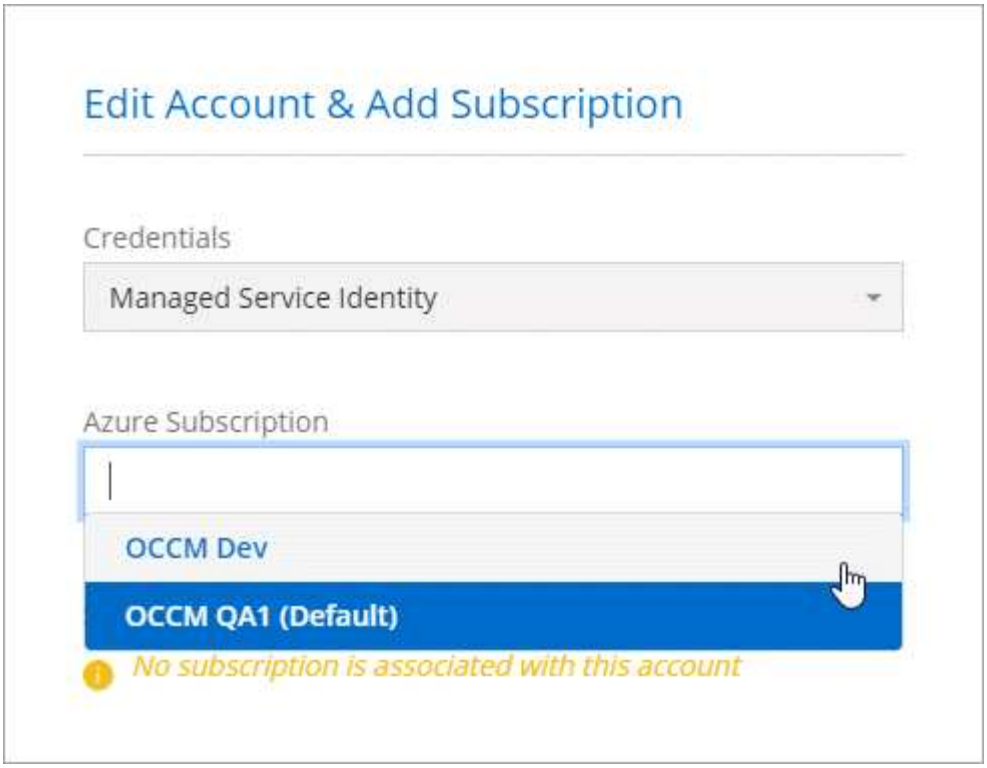
□□

1. 登□ Azure □□。
2. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 的□□。
3. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   a. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：
      - □□ * Cloud Manager Operator* 角色。

        > Cloud Manager Operator 是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建 Connector 虚□机的□□。
      - □□ Connector 虚□机。
      - □□ * 保存 * 。
4. □其他□□重□□些□□。

□建新的工作□境□，□□在□□能□□托管身□配置文件从多个 Azure □□中□行□□。



GCP

Google Cloud □目，□限和□□

通□服□□□， Cloud Manager 可以在与 Cloud Manager 相同的□目或不同的□目中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□。

Cloud Manager 的□目和□限

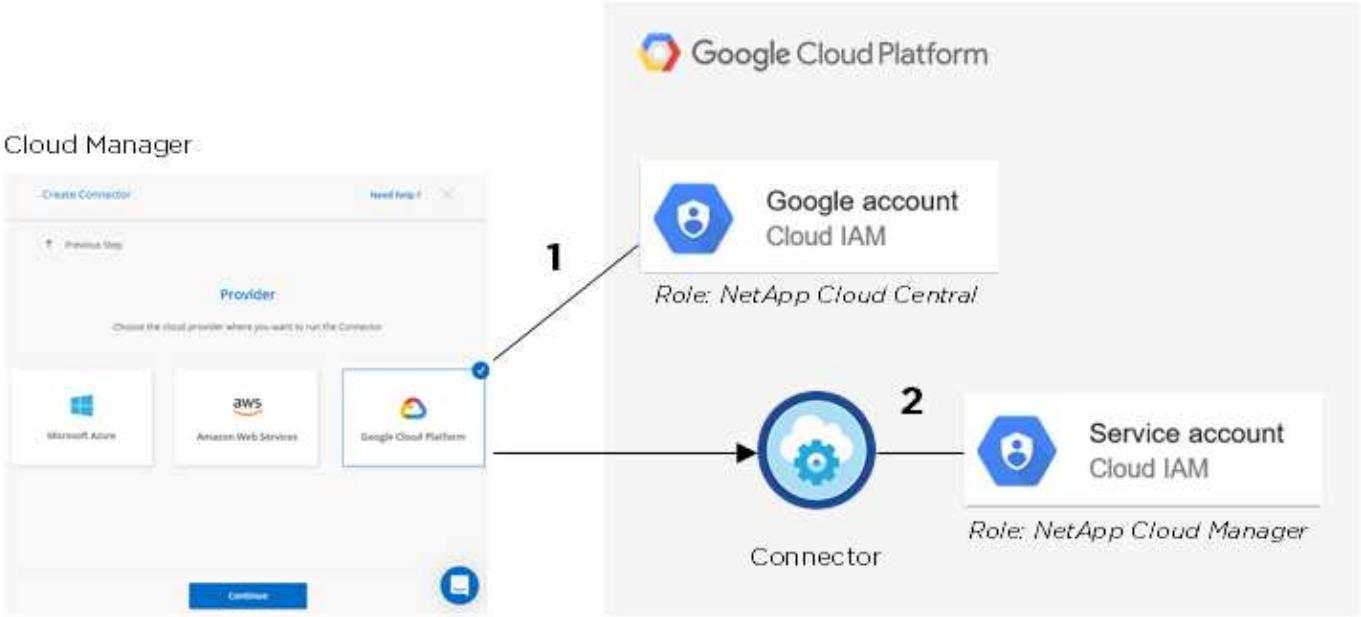
在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 之前，必□先在 Google Cloud □目中部署 Connector 。Connector 不能在□的内部□境或其他云提供商中□行。

在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，必□具有□□□限：

1. □需要使用有□从 Cloud Manager □□ Connector VM □例的 Google □□部署 Connector 。
2. 部署 Connector □，系□会提示□□□ "服□□□" VM □例。Cloud Manager 可从服□□□中□得代表□□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□的□限。□限可通□将自定□角色附加到服□□□来提供。

我□□置了□个 YAML 文件，其中包括用□和服□□□所需的□限。 "了解如何使用 YAML 文件□置□限"。

下□□示了上面□号 1 和 2 中所述的□限要求：



Cloud Volumes ONTAP □目

Cloud Volumes ONTAP 可以与 Connector 位于同一□目中，也可以位于不同□目中。要在其他□目中部署 Cloud Volumes ONTAP ， □需要先将 Connector 服□□□和角色添加到□□目中。

- "了解如何□置服□□□（□参□第 2 □）"。
- "了解如何在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP 并□□□目"。

数据分□的□□

> Cloud Manager 要求□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 提供 GCP □□，但不要求□ 9.7 及更高版本提供 GCP □□。如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中使用数据分□，□按照中的□□ 4 □行操作 "在 Google 云平台中□始使用 Cloud Volumes ONTAP"。

要在 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系□上□用数据分□，需要向 Cloud Manager 添加 Google Cloud □□。数据分□功能会自□将冷数据分□到低成本的□象存□，使□能□回收主存□上的空□并□□二□存□。

添加□□□，□需要□ Cloud Manager 提供具有存□管理□□限的服□□□的存□□□密□。Cloud Manager 可使用□□密□□置和管理用于数据分□的云存□分段。

添加 Google Cloud □□后，□可以在□建，修改或□制□个卷□□其□用数据分□。

- "了解如何在 Cloud Manager 中□置和添加 GCP □□"。
- "了解如何将非活□数据分□到低成本□象存□"。

管理 **Cloud Manager** 的 **GCP** 凭据和□□

□可以从 Cloud Manager 管理□□□型的 Google 云平台凭据：与 Connector VM □例□□的凭据以及与 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系□一起使用的存□□□密□ "数据分□"。

将 Marketplace □□与 GCP 凭据□□

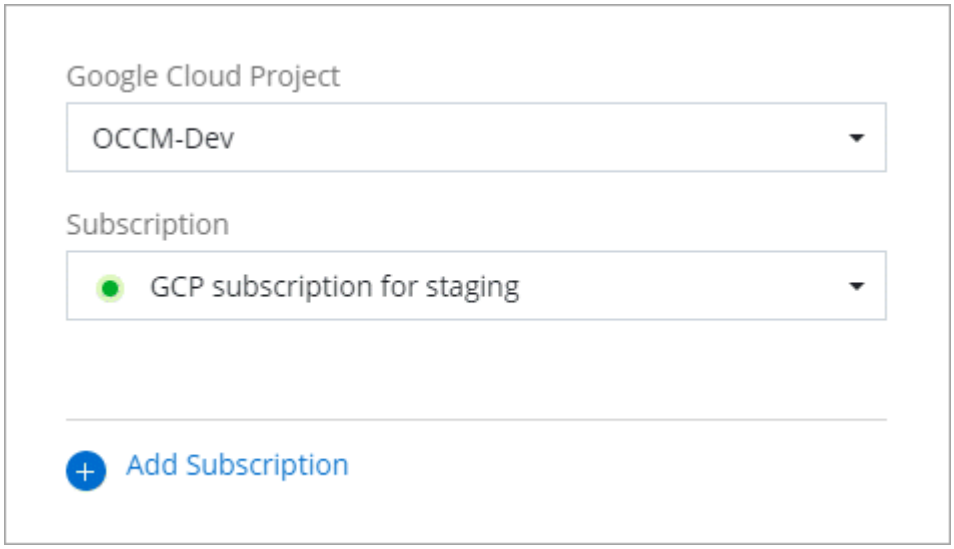
在 GCP 中部署 Connector □， Cloud Manager 会□建一□与 Connector VM □例□□的默□凭据。□些凭据是 Cloud Manager 用于部署 Cloud Volumes ONTAP 的凭据。

□可以随□更改与□些凭据□□的 Marketplace □□。通□□□，□可以□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□并使用其他 NetApp 云服□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。
2. 将鼠□□停在一□凭据上，然后□□操作菜□。
3. 从菜□中，□□ * □□□□ * 。

4. 从下拉列表中□□一个 Google Cloud □目和□□，或者□□ * 添加□□ * ，然后按照□□□建新□□。



5. □□ * □□ * 。

使用 Cloud Volumes ONTAP 9.6 □置和添加用于数据分□的 GCP □□

如果要□□用 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系□ "数据分□"，□需要□具有存□管理□□限的服□□□□ Cloud Manager 提供存□□□密□。Cloud Manager 可使用□□密□□置和管理用于数据分□的云存□分段。

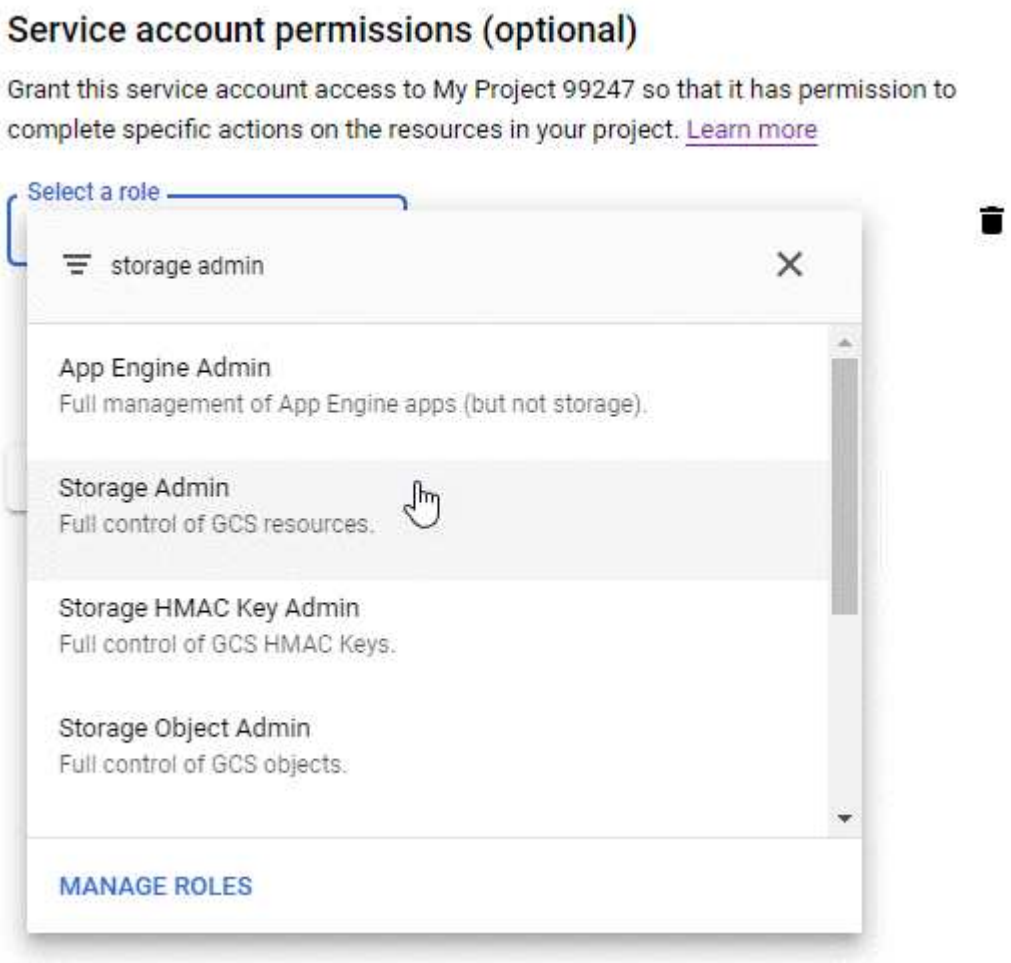
如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中使用数据分□，□按照中的□□ 4 □行操作 "在 Google 云平台中□始使用 Cloud Volumes ONTAP"。

□ **Google Cloud Storage** □置服□□□和□□密□

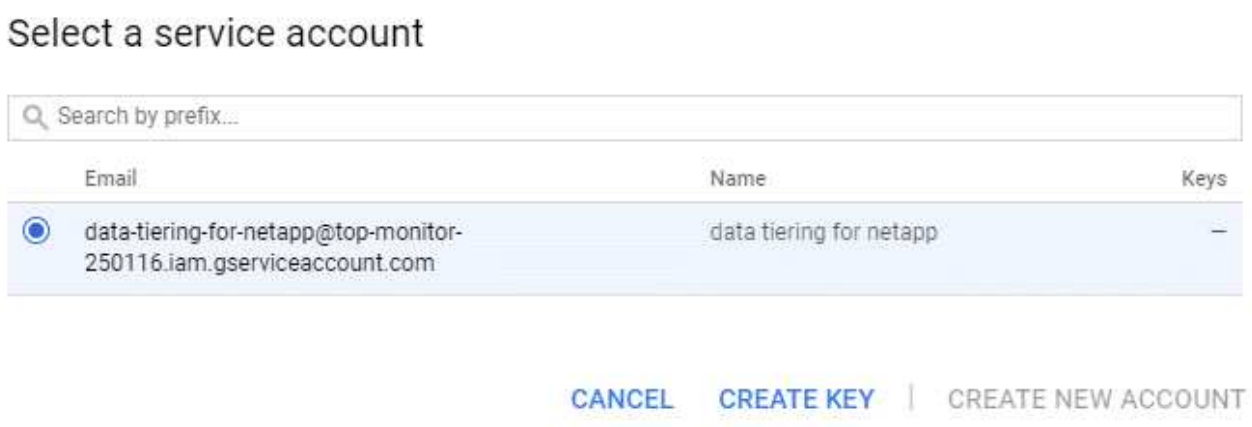
通□服□□□， Cloud Manager 可以□用于数据分□的云存□分段□行身□□□和□□。需要提供密□，以便 Google Cloud Storage 知道□在□出□求。

□□

1. 打□ GCP IAM 控制台和 "□建具有存□管理□角色的服□□□"。



2. □至 "GCP 存□□置"。
3. 如果出□提示，□□□一个□目。
4. □□ * 互操作性 * □□□。
5. 如果尚未□用互操作性□□，□□□ * □用互操作性□□ * 。
6. 在 * 服□□□的□□密□ * 下，□□ * □服□□□□建密□ * 。
7. □□□在□□ 1 中□建的服□□□。



8. □□ * □建密□ * 。
9. □制□□密□和密□。

   在添加用于数据分□的 GCP □□□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

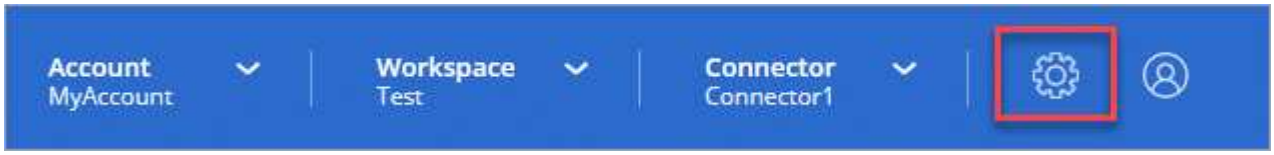
将 GCP □□添加到 Cloud Manager

□在，□已有服□□□的□□密□，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。



2. □□ * 添加凭据 * 并□□ * Google Cloud* 。
3. □入服□□□的□□密□和密□。

   Cloud Manager 可通□□些密□□置用于数据分□的云存□分段。

4. □□已□足策略要求，然后□□ * □建□□ * 。

□在，□可以在□建，修改或□制 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系□上的各个卷□□其□用数据分□。有□□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

但是，在□行此操作之前，□□保 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网已配置□□用 Google □□。有□□明，□参□ "Google Cloud 文□：配置私有 Google Access"。

将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager

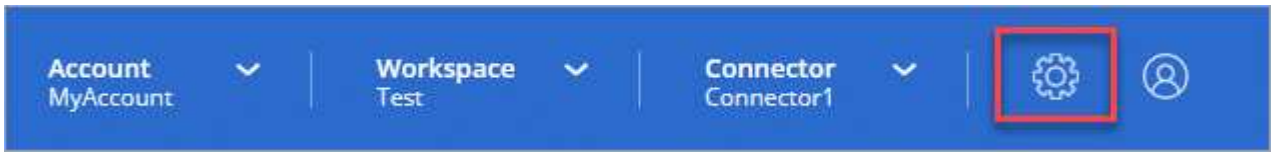
要部署 BYOL 系□，需要将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 。此外，□需要注册按需□□系□并升□ ONTAP □件。

□看以下□□，了解如何将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 。或向下□□以□□□□。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 如果□□没有 NetApp 支持站点□□， "注册一个"。
2. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。



3. □□ * 添加凭据 * 并□□ * NetApp 支持站点 * 。
4. 指定□□的名称，然后□入用□名和密□。
   - 此□□必□是客□□□的□□（而不是来□或□□□□）。
   - 如果□□□部署 BYOL 系□：
     - □□必□□得□□ BYOL 系□序列号的授□。
     - 如果□□□了安全的 BYOL □□，□需要安全的 NSS □□。
5. □□ * □建□□。 *

□在，用□可以在□建新 Cloud Volumes ONTAP 系□和注册□有系□□□□□□。

- "在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP"

- "注册按需□□的系□"
- "了解 Cloud Manager 如何管理□可□文件"

管理用□，工作空□，□接器和□□

"□行初始□置后"，□可能需要□后通□管理用□，工作空□，□接器和□□来管理□□□置。

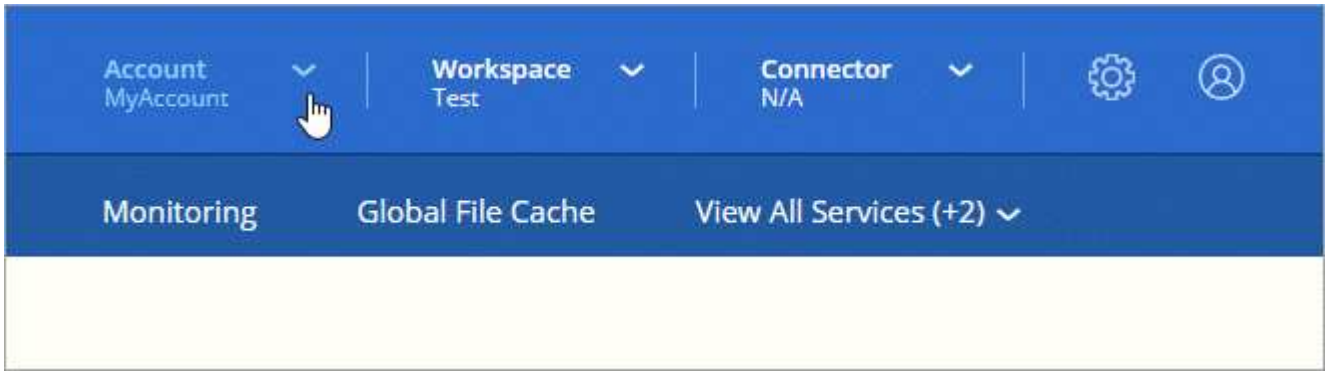
"□□了解 Cloud Central □□的工作原理"。

添加用□

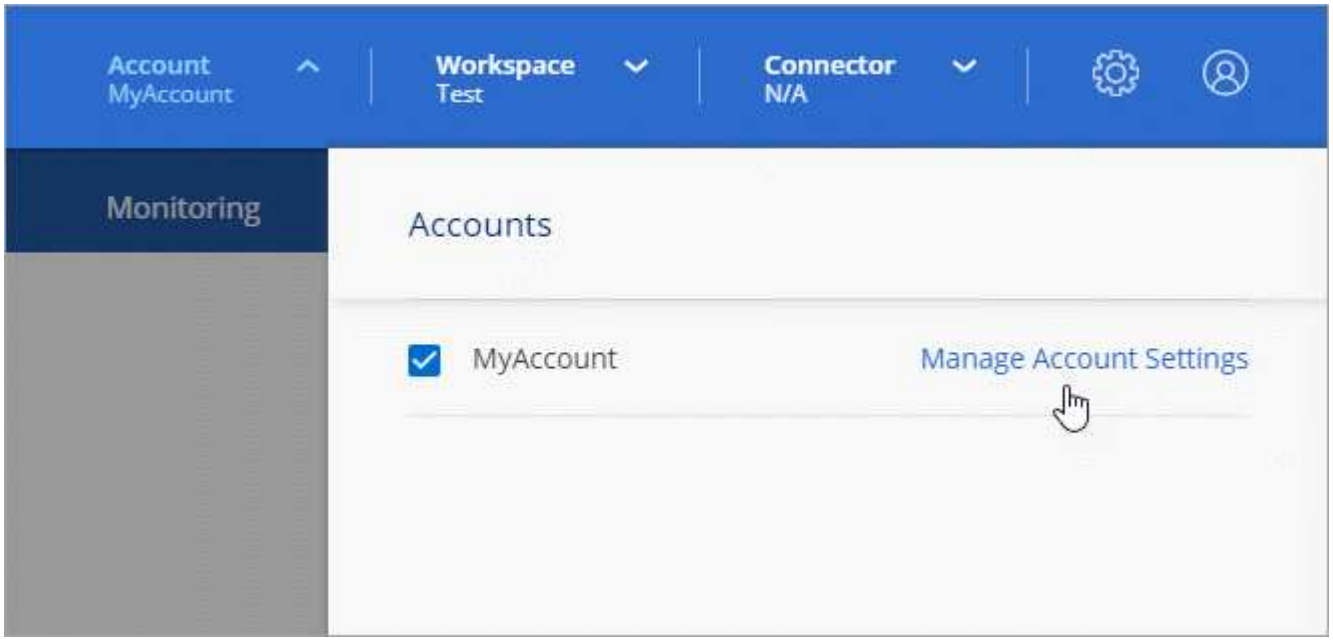
将 Cloud Central 用□与 Cloud Central □□□□，以便□些用□可以在 Cloud Manager 中□建和管理工作□境。

□□

1. 如果用□尚未□行此操作，□□用□□到 "NetApp Cloud Central" 并注册。
2. 从 Cloud Manager □部，□□ * □□ * 下拉列表。

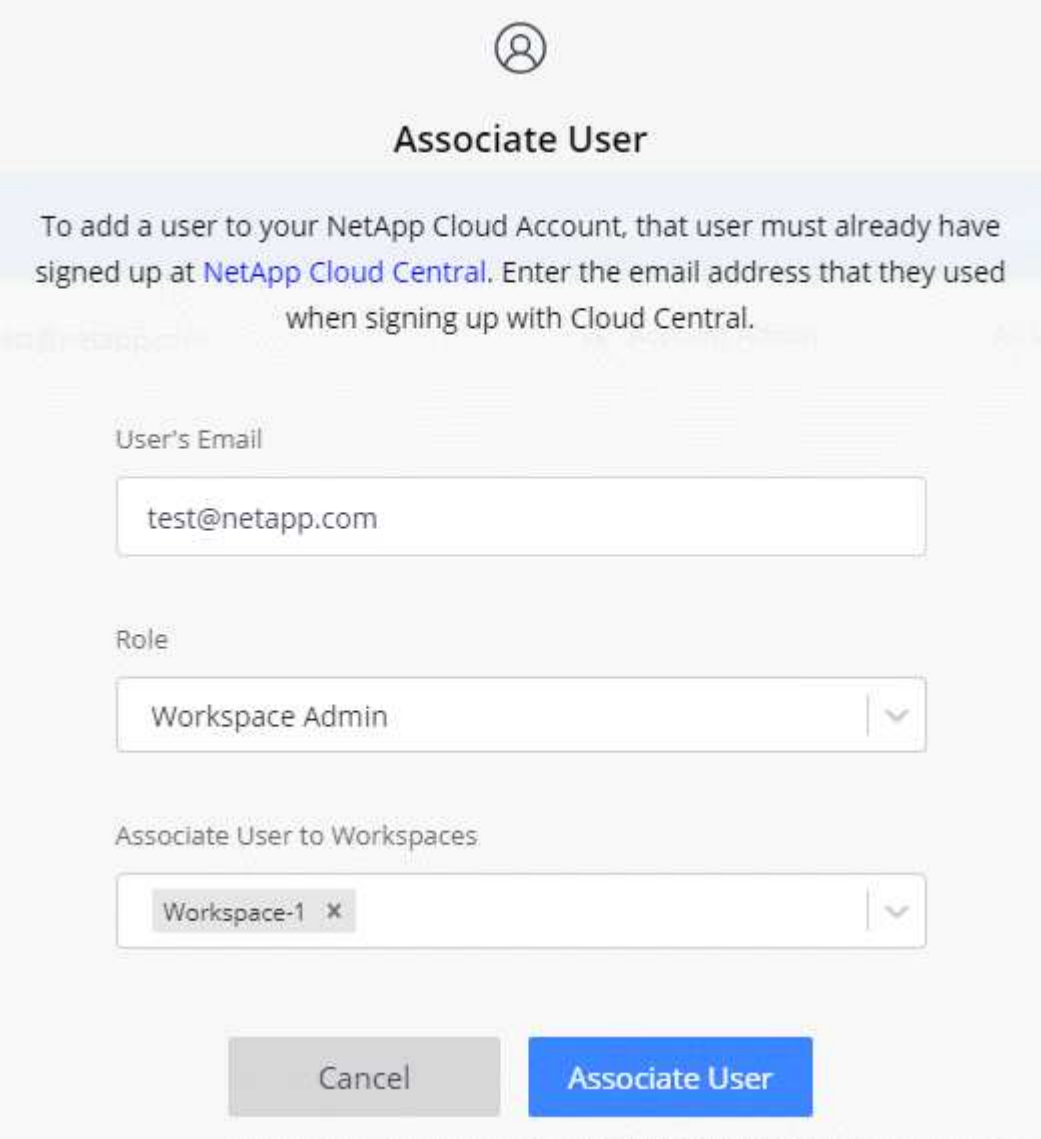


3. □□当前□定□□旁□的 * 管理□□ * 。



4. 从用□□□□中，□□ * □□用□ * 。

5. □入用□的□子□件地址并□用□□□一个角色：
    - * □□管理□ * ：可以在 Cloud Manager 中□行任何操作。
    - * 工作空□管理□ * ：可以在分配的工作空□中□建和管理□源。
    - * 合□性□看器 * ：只能□看其有□□□的工作空□的合□性信息并生成□告。
6. 如果□□了 Workspace Admin 或 Compliance Viewer， □□□一个或多个要与□用□□□的工作空□。



7. □□ * □□用□ * 。

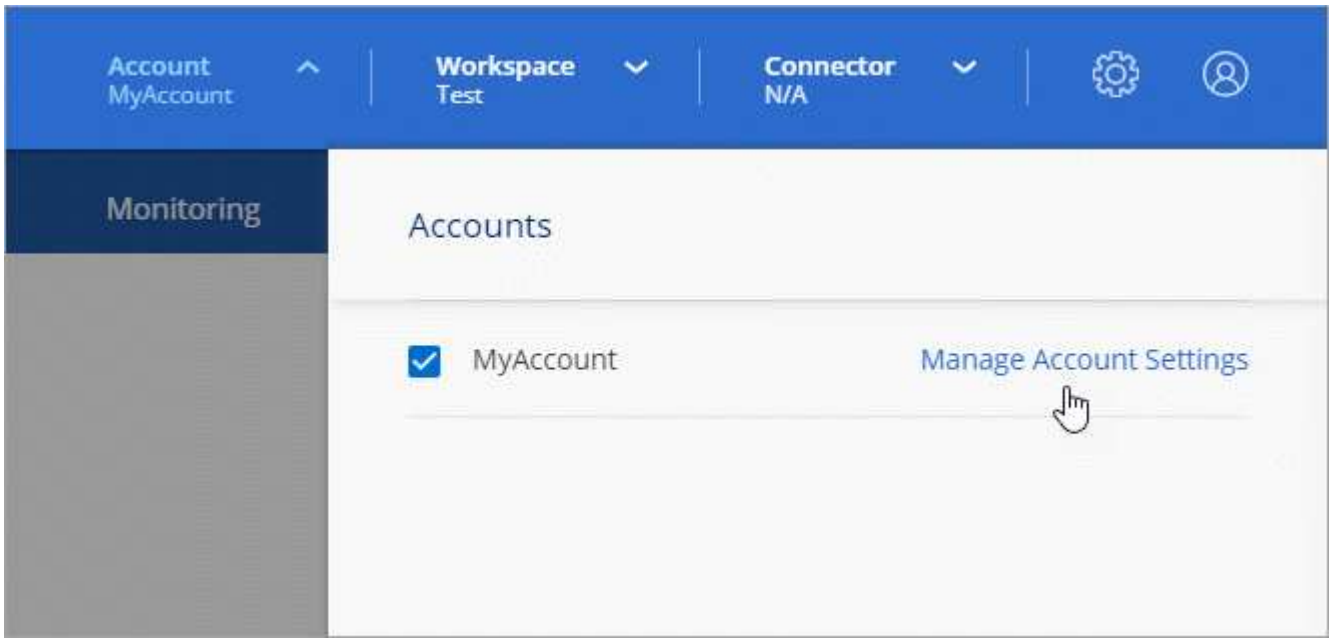
用□□从 NetApp Cloud Central 收到一封□□□ " 客□□□ " 的□子□件。 此□子□件包含□□ Cloud Manager 所需的信息。

□除用□

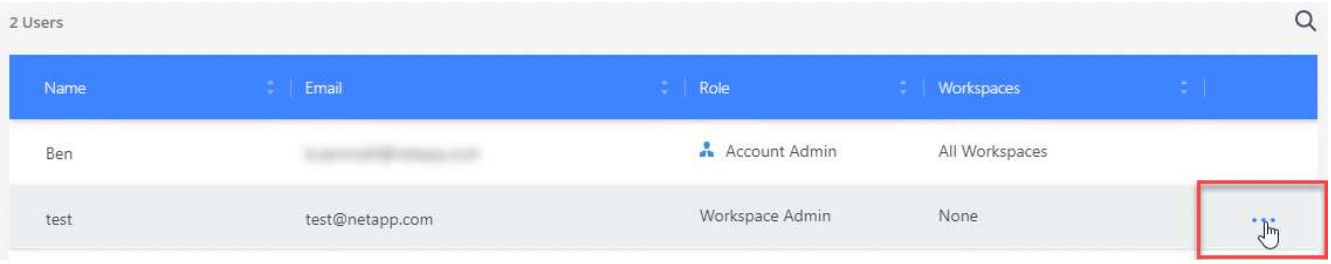
解除用□□□后，用□将无法再□□ Cloud Central □□中的□源。

□□

1. 从 Cloud Manager □部，□□ * □□ * 下拉列表，然后□□ * 管理□□ * 。



2. 在用□□□□中，□□与用□□□的行中的操作菜□。



3. □□ * 解除□□用□ * ，然后□□ * 解除□□ * □行□□。

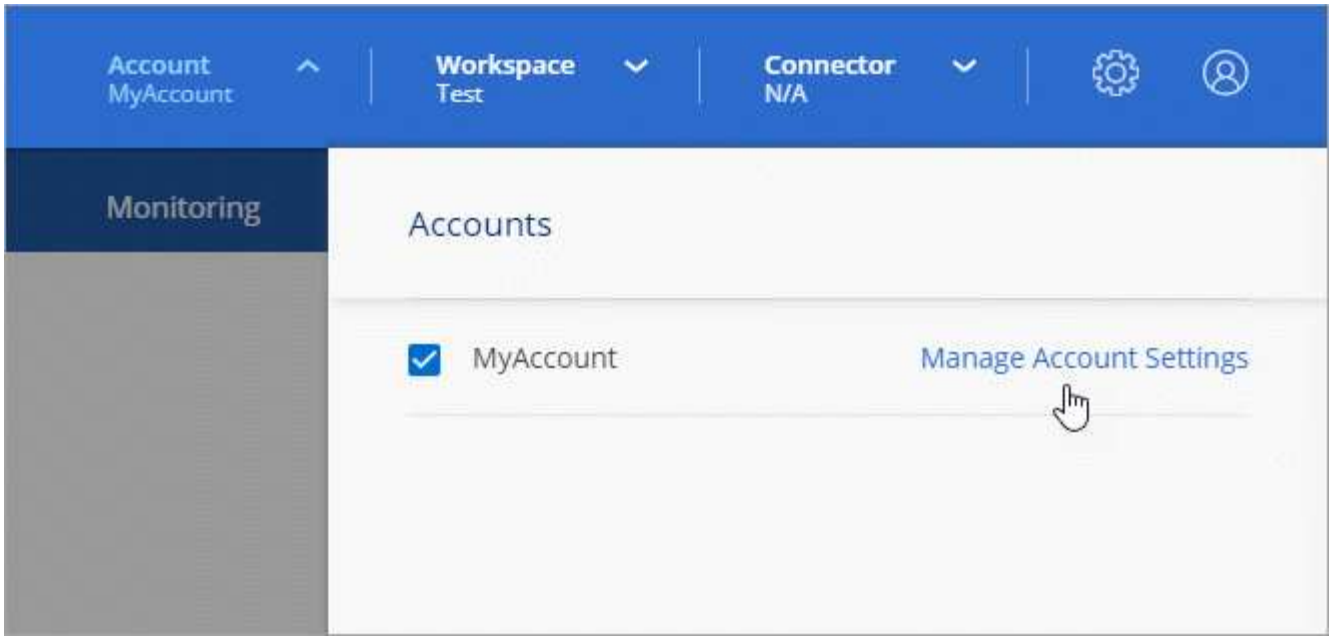
用□无法再□□此 Cloud Central □□中的□源。

管理 Workspace Admin 的工作空□

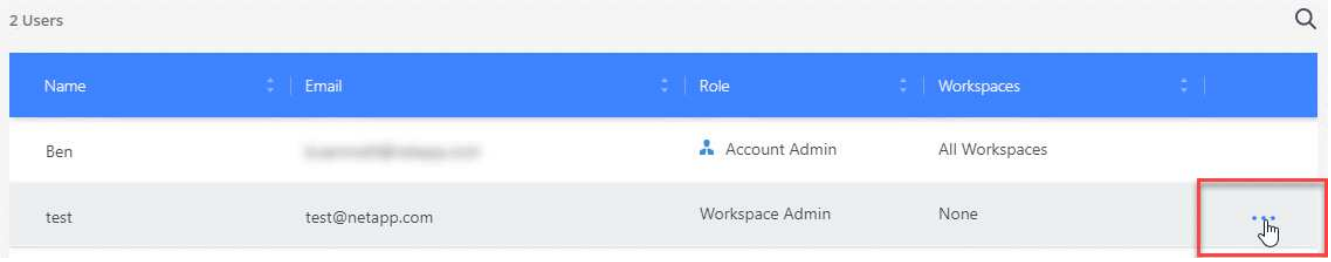
□可以随□将 Workspace Admins 与工作空□□□和解除□□。通□□□用□，用□可以在□工作空□中□建和□看工作□境。

□□

1. 从 Cloud Manager □部，□□ * □□ * 下拉列表，然后□□ * 管理□□ * 。



2. 在用□□□□中，□□与用□□□的行中的操作菜□。



3. □□ * 管理工作空□ * 。
4. □□要与用□□□的工作空□，然后□□ * □用 * 。

□在，只要 Connector □与□些工作空□□□，用□就可以从 Cloud Manager □□□些工作空□。

管理工作空□

通□□建，重命名和□除工作空□来管理工作空□。□注意，如果某个工作空□包含任何□源，□无法将其□除。必□□空。

□□

1. 从 Cloud Manager □部，□□ * □□ * 下拉列表，然后□□ * 管理□□ * 。
2. □□ * 工作空□ * 。
3. □□以下□□之一：
   - □□ * 添加新工作空□ * 以□建新工作空□。
   - □□ * 重命名 * 以重命名工作空□。
   - □□ * □除 * 以□除此工作空□。

管理 Connector 的工作空□

□需要将 Connector 与工作空□□□，以便 Workspace 管理□可以从 Cloud Manager □□□些工作空□。

如果□只有□□管理□，□不需要将 Connector 与工作空□相□□。默□情况下，□□管理□可以□□ Cloud Manager 中的所有工作空□。

"□□了解用□，工作空□和□接器"。

□□

1. 从 Cloud Manager □部，□□ * □□ * 下拉列表，然后□□ * 管理□□ * 。
2. □□ * □接器 * 。
3. □□要□□的 Connector 的 * 管理工作空□ * 。
4. □□要与 Connector □□的工作空□，然后□□ * □用 * 。

管理□□

从云提供商的市□□□后，□个□□均可从 Account Settings 小工具中□取。□可以□□重命名□□并取消□□与一个或多个□□的□□。

例如，假□□有□个□□，□个□□都通□□独的□□付□。□可能会解除某个□□与某个□□的□□，以便□□□中的用□在□建 Cloud Volume ONTAP 工作□境□不会意外□□□□的□□。

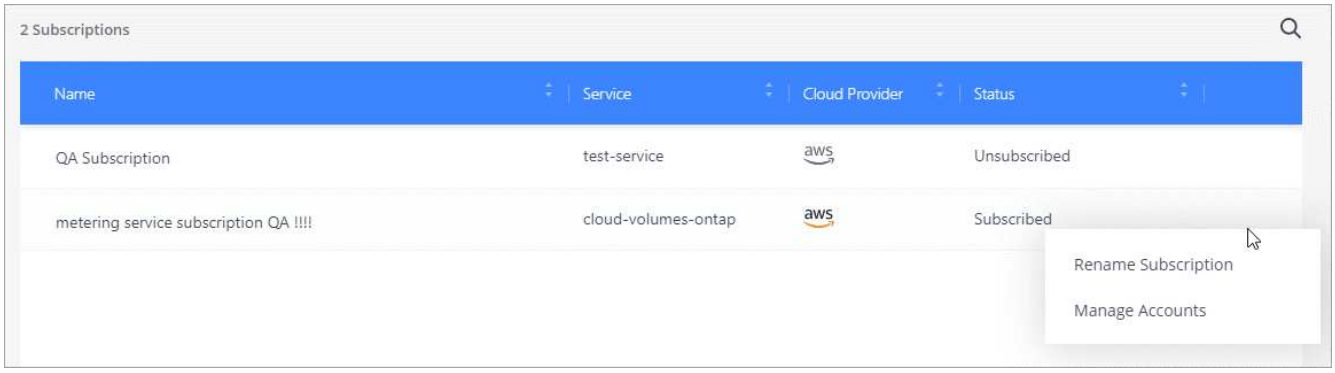
"了解有□□□的更多信息"。

□□

1. 从 Cloud Manager □部，□□ * □□ * 下拉列表，然后□□ * 管理□□ * 。
2. □□ * □□ * 。

   □将只看到与当前正在□看的□□□□的□□。

3. □□与要管理的□□□□的行中的操作菜□。



4. □□重命名□□或管理与□□□□的□□。

更改□□名称

随□更改□的□□名称，将其更改□□□有意□的名称。

□□

1. 从 Cloud Manager □部，□□ * □□ * 下拉列表，然后□□ * 管理□□ * 。
2. 在 * 概述 * □□□中，□□□□名称旁□的□□□□。
3. □入新□□名称并□□ * 保存 * 。

□用或禁用 SaaS 平台

除非□需要遵守公司的安全策略，否□我□不建□禁用 SaaS 平台。禁用 SaaS 平台会限制□使用 NetApp 集成云服□的能力。

如果禁用 SaaS 平台，□无法从 Cloud Manager □得以下服□：

- 云合□性
- Kubernetes
- 云分□
- 全局文件□存
- □控（ Cloud Insights ）

□□

1. 从 Cloud Manager □部，□□ * □□ * 下拉列表，然后□□ * 管理□□ * 。
2. 在 * 概述 * □□□中，切□□□以□用使用 SaaS 平台。

管理 HTTPS □□以□□安全□□

默□情况下， Cloud Manager 使用自□名□□□ Web 控制台□行 HTTPS □□。□可以安装由□□□□机□（ CA ）□名的□□、□□□提供比自□名□□更好的安全保□。

□始之前

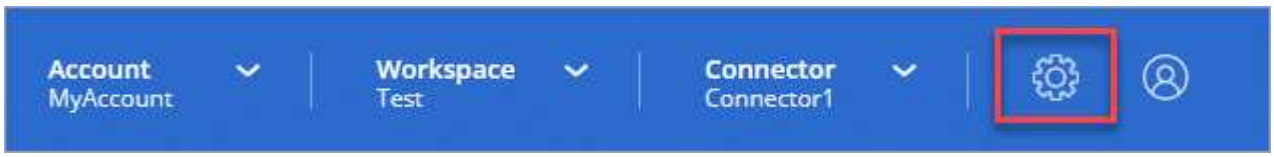
□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

安装 HTTPS □□

安装由 CA □名的□□以□保安全□□。

□□

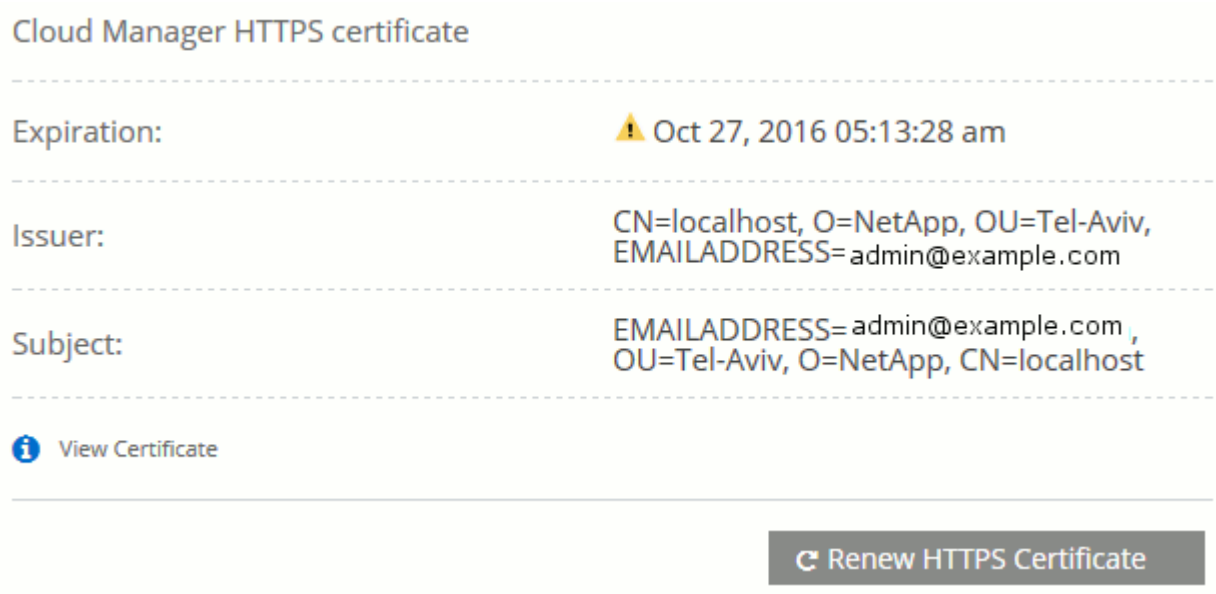
1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * HTTPS □置 * 。



2. 在 HTTPS □置□面中、通□生成□□□名□求（ CSR ）或安装□自己的 CA □名□□来安装□□：

□□	Description
生成 CSR	a. □入 Connector 主机的主机名或 DNS （其公用名），然后□□ * 生成 CSR* 。 Cloud Manager 将□示□□□名□求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL □□□求。 □□必□使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 □□的 X.509 格式。 c. □制□名□□的内容，将其粘□到□□字段中，然后□□ * 安装 * 。
安装□自己的 CA □名□□	a. □□ * 安装 CA □名□□ * 。 b. 加□□□文件和私□，然后□□ * 安装 * 。 □□必□使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 □□的 X.509 格式。

Cloud Manager □在使用 CA □名的□□提供安全 HTTPS □□。下□□示了□安全□□配置的 Cloud Manager 系□：



□□ Cloud Manager HTTPS □□

□□□在云管理器 HTTPS □□□期之前□□□□□，以□保□云管理器 Web 控制台的安全□□。如果在□□□期前未□□□□、□当用□使用 HTTPS □□ Web 控制台□会□示警告。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * HTTPS □置 * 。

   此□将□示有□ Cloud Manager □□的□□信息、包括到期日期。

2. □□ * □□ HTTPS □□ *，然后按照以下□□生成 CSR 或安装□自己的 CA □名□□。

Cloud Manager 使用新的 CA □名□□提供安全 HTTPS □□。

□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境

□□管理□可以□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境以将其移至其他系□或□□□□□□行故障排除。

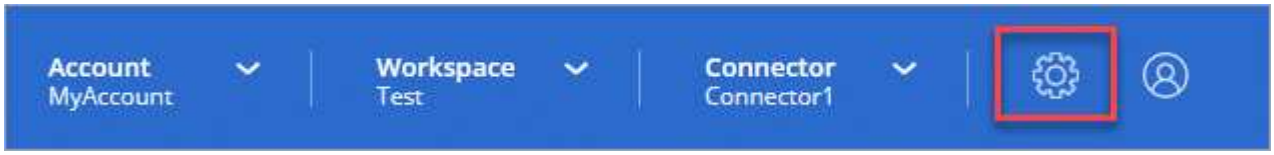
□除 Cloud Volumes ONTAP 工作□境会将其从 Cloud Manager 中□除。它不会□除 Cloud Volumes ONTAP 系□。□可以在以后重新□□工作□境。

通□从云管理器中□除工作□境，□可以□行以下操作：

- 在□一个工作空□中重新□□它
- 从□一个 Cloud Manager 系□重新□□它
- 如果在初始□□期□遇到□□，□重新□□□□□

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 工具 * 。



2. 在工具□面中，□□ * □□ * 。
3. □□要□除的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
4. 在 Review and Approve □面上，□□ * □行 * 。

Cloud Manager 可消除工作□境。用□可以随□从 " 工作□境 " □重新□□此工作□境。

配置 Connector 以使用代理服□器

如果□的公司策略要求□使用代理服□器与 Internet □行所有 HTTP 通信，□必□将□的□接器配置□使用□代理服□器。代理服□器可以位于云中或网□中。

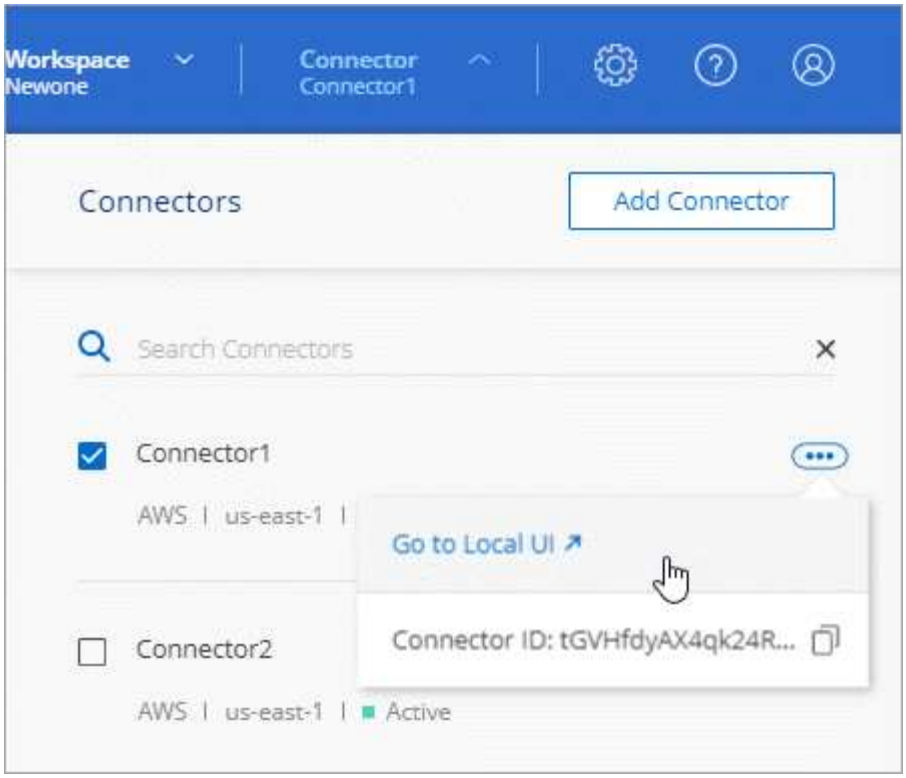
在将 Connector 配置□使用代理服□器□，□□接器及其管理的 Cloud Volumes ONTAP 系□（包括任何 HA □解器）都会使用代理服□器。

□□

1. "登□到 Cloud Manager SaaS 界面" 从已通□网□□接到 Connector □例的□算机。

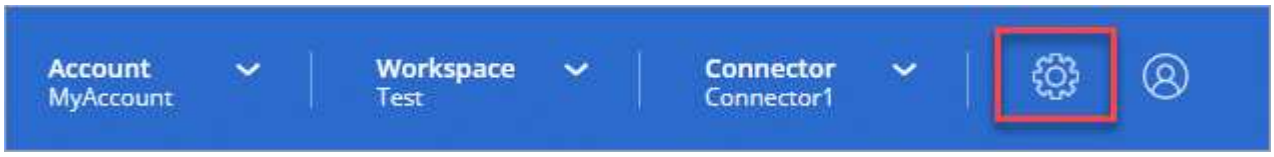
   如果此□接器没有公有 IP 地址，□需要 VPN □接，或者□需要从与此□接器位于同一网□的跳□主机□行□接。

2. □□ * □接器 * 下拉列表，然后□□ * □到特定□接器的本地 UID* 。



在 Connector 上□行的 Cloud Manager 界面将加□到新的□□器□□□中。

3. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * Cloud Manager □置 * 。



4. 在 HTTP 代理下，使用□法□入服□器 http://*address:port*[]下，如果服□器需要基本身□□□，□指定用□名和密□，然后□□ * 保存 * 。

> Cloud Manager 不支持包含 @ 字符的密□。

指定代理服□器后、新的 Cloud Volumes ONTAP 系□会自□配置□在□送 AutoSupport 消息□使用代理服□器。如果在用□□建 Cloud Volumes ONTAP 系□之前未指定代理服□器，□用□必□使用 System Manager 在□个系□的 AutoSupport □□中手□□置代理服□器。

覆□ Azure 中 Cloud Volumes ONTAP HA 的 CIFS □定

□□管理□可以在 Cloud Manager 中□用一□□置，以防止在 Azure □□事件期□出□ Cloud Volumes ONTAP 存□故障□移□□。□用此□置后， Cloud Volumes ONTAP 将否决 CIFS □定并重置活□ CIFS 会□。

Microsoft Azure 会在其虚□机上□□定期□□事件。当 Cloud Volumes ONTAP HA □中的□点□生□□事件□， HA □将□□存□接管。如果在此□□事件期□存在活□的 CIFS 会□，□□定 CIFS 文件可能会阻止存□故障□移。

如果□用此□置， Cloud Volumes ONTAP 将否决□定并重置活□的 CIFS 会□。因此， HA □可以在□些□□事件

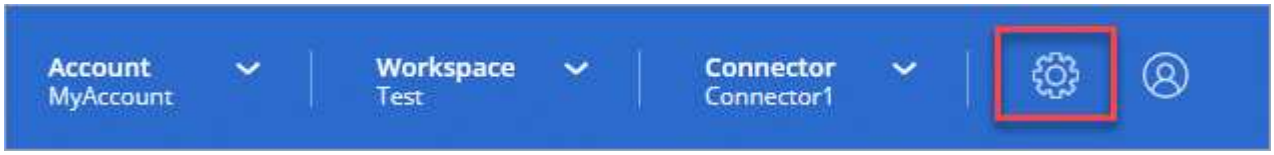
期□完成存□故障□移。

> 此□程可能会□ CIFS 客□端造成中断。未从 CIFS 客□端提交的数据可能会□失。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * Cloud Manager □置 * 。



2. 在 * 高可用性 CIFS □定 * 下，□中□□框并□□ * 保存 * 。

参考

角色

" □□管理□ "， " 工作空□管理□ " 和 " 云合□性□看器 " 角色可□用□提供特定□限。

任□	□□管理□	工作空□管理□	Cloud Compliance Viewer
管理工作□境	是的。	是的。	否
在工作□境中□用服□	是的。	是的。	否
□看数据□制状□	是的。	是的。	否
□看□□表	是的。	是的。	否
在工作空□之□切□	是的。	是的。	是的。
□看合□性□描□果	是的。	是的。	是的。
□除工作□境	是的。	否	否
将 Kubernetes 集群□接到工作□境	是的。	否	否
接收 Cloud Volumes ONTAP □告	是的。	否	否
□建□接器	是的。	否	否
管理 Cloud Central □□	是的。	否	否
管理凭据	是的。	否	否
修改 Cloud Manager □置	是的。	否	否
□看和管理支持□表板	是的。	否	否
从 Cloud Manager 中□除工作□境	是的。	否	否

任□	□□管理□	工作空□管理□	**Cloud Compliance Viewer**
安装 HTTPS □□	是的。	否	否

相□□接

- "在 Cloud Central □□中□置工作空□和用□"
- "在 Cloud Central □□中管理工作空□和用□"

Cloud Manager 如何使用云提供商□限

Cloud Manager 需要在云提供商中□行操作的□限。中包括□些□限 "NetApp 提供的策略"。□可能希望了解 Cloud Manager 使用□些□限□行的操作。

Cloud Manager 如何使用 AWS □限

Cloud Manager 使用 AWS □□□几个 AWS 服□□行 API □用、包括 EC2 、 S3 、 Cloudformation 、 IAM 、 Security Token Service （安全令牌服□， STS ）和密□管理服□（ KMS ）。

操作	目的
"EC2 ： StartInstances " ， "EC2 ： StopInstances " ， "EC2 ： Describe Instances " ， "EC2 ： Describe InstanceStatus" ， "EC2 ： RunInstances " ， "EC2 ：□端□例 " ， "EC2 ： ModifyInstanceAttribute" ,	□□ Cloud Volumes ONTAP □例并停止、□□和□控□例。
"EC2 ：描述□例属性 " 、	□□是否已□支持的□例□型□用□□网□。
"EC2 ：描述□ " 、 "EC2 ：描述□ " 、	□□ Cloud Volumes ONTAP HA 配置。
"EC2 ：□建□□ " 、	□□ Cloud Manager 使用 "Workingviron" 和 "Workingvironmid" □□□建的□个□源。Cloud Manager 使用□些□□□行□□和成本分配。
"EC2 ： CreateVolume" ， "EC2 ： Describe Volumes" ， "EC2 ： ModifyVolumeAttribute" ， "EC2 ： AttachVolume" ， "EC2 ： DeleteVolume" ， "EC2 ：□□卷 " ,	管理 Cloud Volumes ONTAP 用作后端存□的 EBS 卷。
"EC2 ： CreateSecurityGroup" ， "EC2 ： DeleteSecurityGroup" ， "EC2 ： Describe SecurityGroups" ， "EC2 ： RevokeSecurityGroupEated" ， "EC2 ： AuthorizeSecurityGroupEated" ， "EC2 ： AuthorizeSecurityGroupIn防□ " ， "EC2 ： RevokeSecurityGroupIn防□ " ,	□ Cloud Volumes ONTAP □建□定□的安全□。
"EC2 ： CreateNetworkInterface" ， "EC2 ： Describe NetworkInterfaces" ， "EC2 ： DeleteNetworkInterface" ， "EC2 ： ModifyNetworkInterfaceAttribute" ,	在目□子网中□ Cloud Volumes ONTAP □建和管理网□接口。
"EC2 ：描述性子网 " 、 "EC2 ：描述性 VPCS" 、	□取目□子网和安全□的列表、在□ Cloud Volumes ONTAP □建新的工作□境□需要□些子网和安全□。

操作	目的
"EC2 ：□明 " 、	□定□□ Cloud Volumes ONTAP □例□的 DNS 服□器和默□域名。
"EC2 ： CreateSnapshot " 、 "EC2 ： DeleteSnapshot " 、 "EC2 ：描述性快照 " 、	在初始□置期□和停止 Cloud Volumes ONTAP □例□拍□ EBS 卷的快照。
"EC2 ： GetConsoleOutput " 、	捕□附加到 AutoSupport 消息的 Cloud Volumes ONTAP 控制台。
"EC2 ：描述性密□□ " 、	在□□□例□□取可用密□□的列表。
"EC2 ：描述性 " 、	□得可用 AWS 区域的列表。
"EC2 ：□除□□ " 、 "EC2 ：描述□□ " 、	管理与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的□源□□。
"CloudFormation ： CreateStack" ， "CloudFormation ： DeleteStack" ， "CloudFormation ： Describe Stacks" ， "CloudFormation ： Describe StackEvents " ， "CloudFormation ： ValidateTemplate" ,	□□ Cloud Volumes ONTAP □例。
"IAM ： PassRole" ， "iam ： CreateRole" ， "iam ： DeleteRole" ， "iam ： PutRolePolicy" ， "iam ： CreateInstanceProfile" ， "IAM ： DeleteRolePolicy" ， "iam ： AddRoleToInstanceProfile" ， "iam ： RemoveRoleFromInstanceProfile" ， "iam ： DeleteInstanceProfile" ,	□□ Cloud Volumes ONTAP HA 配置。
"IAM ： ListInstanceProfiles" ， "STS ： DecodeAuthorizationMessage" ， "EC2 ： AssociateIamInstanceProfile" ， "EC2 ： Describe IamInstanceProfileAssociations" ， "EC2 ： DisassociateIamInstanceProfile" ,	管理 Cloud Volumes ONTAP □例的□例配置文件。
"S3 ： GetBucketTagging" ， "S3 ： GetBucketLocation" ， "S3 ： ListAllMyBuckets" , "S3 ： ListBucket"	□取有□ AWS S3 存□槽的信息、以便 Cloud Manager 可以与 NetApp Data Fabric Cloud Sync 服□集成。
"S3 ： CreateBucket" ， "S3 ： DeleteBucket" ， "S3 ： GetLifeycleConfiguration" ， "S3 ： PutLifeycleConfiguration" ， "S3 ： PutBucketTagging" ， "S3 ： ListBucketVersions" , "S3 ： GetBucketPolicyStatus" ， "S3 ： GetBucketPublicAccessBlock" ， "S3 ： GetBucketAcl" ， "S3 ： GetBucketPolicy" ， "S3 ： PutBucketPublicAccessBlock"	管理 Cloud Volumes ONTAP 系□用作数据分□容量□的 S3 存□分段。
"kms ： List*" ， "kms ： reencryption*" ， "kms ： dese*" ， "kms ： CreateGrant" ,	使用 AWS 密□管理服□（ KMS ）□ Cloud Volumes ONTAP □用数据加密。
"CE ： GetReservationUtilization" ， "ce ： GetDimensionValues" ， "ce ： GetCostAndUsage" ， "ce ： GetTags "	□取有□ Cloud Volumes ONTAP 的 AWS 成本数据。
"EC2 ： CreatePlacementGroup" ， "EC2 ： DeletePlacementGroup"	在□个 AWS 可用性区域中部署 HA 配置□， Cloud Manager 会□□ AWS 分布式放置□中的□个 HA □点和□解器。

操作	目的
"EC2 ： Describe 保留□例服□ "	Cloud Manager 会在 Cloud Compliance 部署中使用此□限来□□要使用的□例□型。
"S3 ： DeleteBucket" ， "S3 ： GetLifeycleConfiguration" ， "S3 ： PutLifeycleConfiguration" ， "S3 ： PutBucketTagging" ， "S3 ： ListBucketVersions" ， "S3 ： GetObject" ， "S3 ： ListBucket" ， "S3 ： ListAllMyBuckets" ， "S3 ： GetBucketTagging" ， "S3 ： GetBucketLocation" "S3 ： GetBucketPolicyStatus" ， "S3 ： GetBucketPublicAccessBlock" ， "S3 ： GetBucketAcl" ， "S3 ： GetBucketPolicy" ， "S3 ： PutBucketPublicAccessBlock"	Cloud Manager 会在□□用□□到 S3 服□□使用□些□限。

Cloud Manager 使用 Azure □限的功能

Cloud Manager Azure 策略包括 Cloud Manager 在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的□限。

操作	目的
Microsoft.Compute/locations/operations/read" ， Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read" ， Microsoft.Compute/operations/read" ， Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read " ， Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action" ， Microsoft.Compute/virtualMachines/read" ， Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action" ， Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action" ， Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action" ， Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read" ， " Microsoft.Compute/virtualMachines/write" ，	□建 Cloud Volumes ONTAP 并停止、□□、□除和□取系□状□。
"Microsoft.compute/images/write" 、 "Microsoft.compute/images/read" 、	支持从 VHD 部署 Cloud Volumes ONTAP 。
Microsoft.Compute/disks/delete" ， Microsoft.Compute/disks/read" ， Microsoft.Compute/disks/write" ， "microsoft.Storage/SchecknameAvailability /Read" ， "microsoft.Storage/operations/Read" ， "microsoft.Storage/storageAccounts" ， "microsoft.Storage/storageAccouns/Read" ， "microsoft.Storage/storageAccounts" ， "microsoft.Storage/storageAccounts" ， "microsoft.Storage/storageAccounts" ， "microsoft.Storage/storageAccounts" ， "microsoft.Storage/Acces/ Read" ，	管理 Azure 存□□□和磁□、并将磁□□接到 Cloud Volumes ONTAP 。
"microsoft.network/networkinterfaces/read" 、 "microsoft.network/networkinterfaces/write" 、 "microsoft.network/networkinterfaces/join/action" 、	在目□子网中□ Cloud Volumes ONTAP □建和管理网□接口。

操作	目的
"microsoft.network/networksecuritygroups/read" 、 "microsoft.network/networksecuritygroups/write" 、 "microsoft.network/networksecuritygroups/join/action" 、	□ Cloud Volumes ONTAP □建□定□的网□安全□。
"microsoft.resources/subscriptions/locations/read" , Microsoft.Network/locations/operationResults/read" , Microsoft.Network/locations/operations/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action" ,	□取有□区域、目□ VNet 和子网的网□信息、并将 Cloud Volumes ONTAP 添加到 VNETS 。
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write" , Microsoft.Network/routeTables/join/action" ,	□用 VNet 服□端点以□行数据分□。
"Microsoft.Resources/deployments/operations/read" 、 "Microsoft.Resources/deployments/read" 、 "Microsoft.Resources/deployments/write" 、	从模板部署 Cloud Volumes ONTAP 。
"microsoft.resources/deployments/operations/read" , "microsoft.resources/deployments/read" , "microsoft.resources/deployments/write" , "microsoft.resources/resources/read" , "microsoft.resources/subscriptions/operationresults/read" , "microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/delete" , "microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/read" , "microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/write" ,	□ Cloud Volumes ONTAP □建和管理□源□。
"Microsoft.compute/Snapshots/write" 、 "Microsoft.compute/Snapshots/read" 、 "Microsoft.compute/disks/begingetAccess/Action"	□建和管理 Azure 管理的快照。
"microsoft.compute/availabilitysets/write" 、 "microsoft.compute/availabilitysets/read" 、	□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 的可用性集。
"Microsoft.Marketplac□□ / 服□□型 / □布者 / 服□ / □□ / □□ / □取 " 、 "Microsoft.Marketplac□□ / 服□□型 / □布者 / 服□ / □□ / □□ / 写入 "	支持从 Azure Marketplace □行□程部署。

操作	目的
Microsoft.Network/loadBalancers/read" , Microsoft.Network/loadBalancers/write" , Microsoft.Network/loadBalancers/delete" , Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read" , Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action" , Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read" , Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read" , Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read" , Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action" ,	管理 HA □的 Azure □□平衡器。
"Microsoft.Authorization/Locks/*"	支持管理 Azure 磁□上的□定。
"microsoft.Authorization/roleDefinitions/write" , "microsoft.Authorization/roleAssignments/write" , "microsoft.Web/sites/*"	管理 HA □的故障□移。
Microsoft.Network/privateEndpoints/write" , "microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/Actions" , "microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/Read" , Microsoft.Network/privateEndpoints/read" , Microsoft.Network/privateDnsZones/write" , Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write" , Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action" , Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write" , Microsoft.Network/privateDnsZones/read" , Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read" ,	用于管理私有端点。如果未向子网外部提供□接，□会使用私有端点。Cloud Manager 会□ HA □建存□□□，但子网中只有内部□接。
" Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete" ,	允□ Cloud Manager □除 Azure NetApp Files 的卷。
"microsoft.resources/deployments/operationStatuss/Read"	Azure 在某些虚□机部署中需要此□限（取决于部署期□使用的底□物理硬件）。
"microsoft.resources/deployments/operationStatuss/Read" ， "microsoft.Insights / Metrics /Read" , Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write" , Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read" , Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete" ， Microsoft.Compute/virtualMachines/delete" , Microsoft.Network/networkInterfaces/delete" , Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete" , "Microsoft 。 resources/deployments/delete" ,	用于使用全局文件□存。

操作	目的
" Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"	使 Cloud Manager 能□使用其他□□的外部密□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□上的 Azure 受管磁□□行加密。使用 API 支持此功能。

Cloud Manager 如何使用 **GCP** □限

□用于 GCP 的 Cloud Manager 策略包括 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的□限。

操作	目的
— compute.disks.create — compute.disks.createSnapshot — compute.disks.delete — compute.disks.get — compute.disks.list — compute.disks.setLabels — compute.disks.use	□ Cloud Volumes ONTAP □建和管理磁□。
— compute.v防火□ □建— compute.firewalls.delete — compute.v防火□ .get — compute.v防火□ 列表	□ Cloud Volumes ONTAP □建防火□□□。
— compute.globalOperations.get	以□取操作状□。
— compute.images.get — compute.images.getFromFamily — compute.images.list — compute.images.useReadOnly	□ VM □例□取映像。
— compute.instances.attachDisk — compute.instances.detachDisk	将磁□□接和断□与 Cloud Volumes ONTAP 的□接。
— compute.instances.create — compute.instances.delete	□建和□除 Cloud Volumes ONTAP VM □例。
— compute.instances.get	列出 VM □例。
— compute.instances.getSerialPortOutput	以□取控制台日志。
— compute.instances.list	□索区域中□例的列表。
— compute.instances.setDeletionProtection	□□例□置□除保□。
— compute.instances.setLabels	以添加□□。
— compute.instances.setMachineType	更改 Cloud Volumes ONTAP 的□算机□型。
— compute.instances.setMetadata	以添加元数据。
— compute.instances.setTags	□防火□□□添加□□。
— compute.instances.start — compute.instances.stop — compute.instances.updateDisplayDevice	□□和停止 Cloud Volumes ONTAP 。
— compute.machineTypes.get	□取要□□ qoutas 的核心数。
— compute.projects.get	以支持多个□目。
— compute.snapshots.create — compute.snapshots.delete — compute.snapshots.get — compute.snapshots.list — compute.snapshots.setLabels	□建和管理永久性磁□快照。

操作	目的
— compute.networks.get — compute.networks.list — compute.regions.get — compute.regions.list — compute.subnetworks.get — compute.subnetworks.list — compute.zoneOperations.get — compute.zones.get — compute.zones.list	□取□建新 Cloud Volumes ONTAP 虚□机□例所需的网□信息。
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifes.get - deploymentmanager.manifes.list - deploymentmanager.operations.get - deploymentmanager.resources.get - deploymentmanager.resources.list - deploymentmanager.typeProvider.get - deploymentmanager.typeProvider.get - deploymentmanager.typeProvider.list - get	使用 Google Cloud 部署管理器部署 Cloud Volumes ONTAP 虚□机□例。
— logging.logEnrees.list — logging.privateLogEnrees.list	□取堆□日志□□器。
— resourcemanager.projects.get	以支持多个□目。
— storage.buctions.create — storage.buckets.delete — storage.buctions.get — storage.buctions.list — storage.buctions.update	□建和管理用于数据分□的 Google Cloud Storage 存□分段。
— cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt — cloudkms.encryptoKeys.get — cloudkms.encryptoKeys.list — cloudkms.keyrings.list	将云密□管理服□中由客□管理的加密密□与 Cloud Volumes ONTAP □合使用。
— compute.instances.setServiceAccount — iam.serviceAccounts.getIamPolicy — iam.serviceAccounts.list	在 Cloud Volumes ONTAP □例上□置服□□□。此服□□□提供将数据分□到 Google Cloud Storage 存□分段的□限。

□用于 **Cloud Manager** 和 **Cloud Volumes ONTAP** 的 **AWS Marketplace** □面

AWS Marketplace for Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 提供了多□□品。如果需要了解□个□面的用途方面的□助，□□□以下□明。

在所有情况下，□□住，□不能从 AWS Marketplace 在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 。□需要直接从 Cloud Manager □□它。

目□	要使用的 **AWS Marketplace** □面	更多信息
支持使用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO ， 云分□，云合□性和其他附加服□	"Cloud Manager —部署和管理 NetApp 云数据服□"	通□此□□，可以□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 版本收取□用。它□支持□ Cloud Tiering ， Cloud Compliance 和其他附加服□收□。当 Cloud Manager 提示□并将□重定向到□面□，□□□□此服□。Cloud Manager 会在 " 工作□境 " 向□中或在 " □置 " 中添加新凭据□提示□。此□面无法在 AWS 中□□ Cloud Manager 。此操作□通□完成 "NetApp Cloud Central"或使用此表第 3 行列出的 AMI 。
使用年度合同 _ 使用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO ， 云分□，云合□性和其他附加服□	"Cloud Manager （合同）—部署和管理 NetApp 云数据服□"	此□□是第一行中□□的替代方案。□可以通□它□得商品的年度□付款。主要面向 NetApp 合作□伴。
使用 AMI 从 AWS Marketplace 部署 Cloud Manager	"Cloud Manager —不使用□□密□手□安装"	我□建□□从中□□ AWS 中的 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但□可以根据需要从此 AWS Marketplace □面□□它。
□用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO （ 9.5 或更早版本）的部署	• "□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP" • "□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP —高可用性"	□可以通□□些 AWS Marketplace □面□□ Cloud Volumes ONTAP PAYGO 9.5 及更早版本的□□点或 HA 版本。从 9.6 版□始，□需要通□此表第 1 行列出的 AWS Marketplace □面□ PAYGO 部署□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.